ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា

មរតកគណិតវិទ្យា

រៀបរៀងដោយ
ថេង ស្រ៊ីន
បរិញ្ញាបត្រ គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ១១ ១២

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

អនុវត្តន៍ដេរីវេ

-ត្រៀមប្រឡងឆមាស

-ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

-ត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋម និង មធ្យម

-ត្រៀមប្រឡងអាហាររូបករណ៍ផ្សេងៗ

ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី!

រក្សាសិទ្ធិ @ ២០១៧

អារម្ភកថា

ស្ួរស្តីមិត្តអ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន...!

សៀវភៅ **គំណៃរ ដេរីវេនៃអនុគមន៍និង អនុវត្តន៍ដេរីវេ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ និង ១២** ដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀត ។

ក្នុងសៀវភៅនេះរួមមាន សង្ខេបមេរៀន សម្រាយបញ្ជាក់ លំហាត់ចម្លើយតាមលំដាប់ងាយយល់ ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅមួយក្បាលនេះក្លាយជាមិត្តល្អ និង ជាទុនសម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាជាពិសេសសិស្សានុសិស្ស ដែលកំពុងត្រៀមប្រឡង **សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬប្រឡងនានា..** ។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលបានផ្តល់កំណើតចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា អប់រំព្រមទាំងជួយផ្តល់ថវិកា និង សម្ភារៈសិក្សាឲ្យរូបខ្ញុំសិក្សារហូតមានថ្ងៃនេះ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូដែលជួយបង្ហាត់បង្រៀន និងអប់រំដល់រូបខ្ញុំ ។

ទោះបីជាខ្ញុំខិតខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏កំហុសឆ្គងនៅតែកើតមានឡើងដោយជៀសមិនរួចជាមិនខានឡើយ ហេតុនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអធ្យាស្រ័យទុកជាមុននូវកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមាន ។

ដើម្បីឲ្យសៀវភៅនេះកាន់តែប្រសើរ ខ្ញុំបាទនឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ និង កែលំអបន្ថែមពីសំណាក់អ្នកសិក្សាដោយក្តីរីករាយ ។

ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរចំពោះលោកអ្នក សូមឲ្យមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ និងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ៕

វិជាច.ថ្ងៃទី១៣កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១

ត្រូវនឹងថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

អ្នកនិពន្ធ និង ស្រាវជ្រាវ

ម៉េង ស្រ៊ឺន

Tel: 092 55 11 89

Email:Sroeunmath12@gmail.com

១ ដេរីវេនៃអនុគមន៍

១.និយមន័យ៖

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ ត្រង់ x_0 គឺជាលីមីត(បើមាន) នៃផលធៀបកំណើន រវាង Δy និង Δx កាលណា Δx ខិតជិត 0 ។

គេកំណត់សរសេរ $$y_0' = f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

តាង $h = x - x_0 \Rightarrow x = x_0 + h$

បើ $x \to x_0$ នាំឲ្យ $h \to 0$ យើងបាន $$y_0' = f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ចំណាំ៖

- បើអនុគមន៍ $f(x)$ មានដេរីវេត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $f_+'(x_0) = f_-'(x_0)$ ។
- បើអនុគមន៍ $f(x)$ មានដេរីវេត្រង់ x_0 នោះ $f(x)$ ក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ ។
- បើអនុគមន៍ $f(x)$ ជាប់ត្រង់ x_0 នោះ $f(x)$ អាចមានឬគ្មានដេរីវេ ។

២.ដេរីវេនៃអនុគមន៍

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=f(x)$ តាងដោយ y' ឬ $f'(x)$ ឬ $\frac{dy}{dx}$ ឬ $\frac{df}{dx}$ ។

៣.ដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាយៗ

1) $y=c \Rightarrow y'=0$ (c ជាចំនួនថេរ)

2) $y=cx \Rightarrow y'=c$

3) $y=ax^2+bx+c \Rightarrow y'=2ax+bx$

4) $y=x^n \Rightarrow y'=nx^{n-1}$

5) $y=\frac{1}{x} \Rightarrow y'=-\frac{1}{x^2}$

6) $y=\sqrt{x}\Rightarrow y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

7) $y=\sqrt[n]{x}\Rightarrow y'=\dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ ដែល $n\geq 2$

8) $y=\sqrt[n]{x^m}\Rightarrow y'=\dfrac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$ ដែល $n\geq 2, m\geq 2$

៤.ដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្ដាក់

9) $y=u^n\Rightarrow y'=nu'u^{n-1}$

10) $y=uv\Rightarrow y'=u'v+v'u$

11) $y=\dfrac{u}{v}\Rightarrow y'=\dfrac{u'v-v'u}{v^2}$

12) $y=\dfrac{c}{v}\Rightarrow y'=-\dfrac{cv'}{v^2}$ ដែល c ជាចំនួនថេរ

13) $y=\sqrt{u}\Rightarrow y'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

14) $y=\sqrt[n]{u}\Rightarrow y'=\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$

15) $y=\sqrt[n]{u^m}\Rightarrow y'=\dfrac{mu'}{n\sqrt[n]{u^{n-m}}}$ ដែល $n\geq 2, m\geq 2$

(ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x)

៥.ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

16) $y=\sin x\Rightarrow y'=\cos x$

17) $y=\cos x\Rightarrow y'=-\sin x$

18) $y=\tan x\Rightarrow y'=\dfrac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$

19) $y=\cot x\Rightarrow y'=-\dfrac{1}{\sin^2 x}=-\left(1+\cot^2 x\right)$

20) $y=\sin u\Rightarrow y'=u'\cos u$

21) $y=\cos u \Rightarrow y'=-u'\sin u$

22) $y=\tan u \Rightarrow y'=\dfrac{u'}{\cos^2 u}=u'\left(1+\tan^2 u\right)$

23) $y=\cot u \Rightarrow y'=-\dfrac{u'}{\sin^2 u}=-u'\left(1+\cot^2 u\right)$

(ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x)

៦.ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រច្រាស

24) $y=\arcsin x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

25) $y=\arccos x \Rightarrow y'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

26) $y=\arctan x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{1+x^2}$

27) $y'=\text{arccot}\, x \Rightarrow y'=-\dfrac{1}{1+x^2}$

28) $y=\arcsin u \Rightarrow y'=\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

29) $y=\arccos u \Rightarrow y'=-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

30) $y=\arctan u \Rightarrow y'=\dfrac{u'}{1+u^2}$

31) $y'=\text{arccot}\, u \Rightarrow y'=-\dfrac{u'}{1+u^2}$ (ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x)

៧.ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

32) $y=a^x \Rightarrow y'=a^x\ln a$ (ដែល $0<a\neq 1$)

33) $y=e^x \Rightarrow y'=e^x$

34) $y=a^u \Rightarrow y'=u'a^u\ln a$

35) $y=e^u \Rightarrow y'=u'e^u$ (ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x)

៨.ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីត

36) $y=\log_a x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{x\ln a}$

37) $y=\ln x \Rightarrow y'=\dfrac{1}{x}$

38) $y=\log_a u \Rightarrow y'=\dfrac{u'}{u\ln a}$

39) $y=\ln u \Rightarrow y'=\dfrac{u'}{u}$ (ដែល u ជាអនុគមន៍នៃ x)

៩.ដេរីវេនៃអនុគមន៍ដែលមានទម្រង់៖ $y=f(x)=\left[u(x)\right]^{v(x)}$

ដើម្បីគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y=f(x)=\left[u(x)\right]^{v(x)}$ យើងត្រូវ៖

a) បំពាក់លោការីតនេពែលើអង្គទាំងពីរ

$$\ln y=\ln\left[u(x)\right]^{v(x)}=v(x)\ln u(x) \quad (1)$$

b) គណនាដេរីវេ (1) ធៀបនឹងអថេរ x

$$\left(\ln y\right)'=\left[v(x)\ln u(x)\right]' \Leftrightarrow \frac{y'}{y}=\left[v(x)\ln u(x)\right]'$$

c) ទាញរក y' គឺ $y'=y\left[v(x)\ln u(x)\right]'$

១០.ដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់(ឬដេរីវេបន្តបន្ទាប់)

$y'=f'(x)$ ហៅថាដេរីវេទី១

$y''=f''(x)$ ហៅថាដេរីវេទី២

$y'''=f'''(x)$ ហៅថាដេរីវេទី៣

$y^{(4)}=f^{4}(x)$ ហៅថាដេរីវេទី៤

....

$y^{(n)}=f^{n}(x)$ ហៅថាដេរីវេទី n

ផ្នែកលំហាត់និងចម្លើយ

លំហាត់០១៖ ដោយប្រើនិយមន័យចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ត្រង់ x_0 ដែលឲ្យ ?

1. $f(x)=x^2+4x$ ត្រង់ $x_0=1$
2. $f(x)=2x^2-3x-1$ ត្រង់ $x_0=0$
3. $f(x)=x^2+5x-6$ ត្រង់ $x_0=-1$
4. $f(x)=x^3-1$ ត្រង់ $x_0=-1$
5. $f(x)=x^3+2x^2-2$ ត្រង់ $x_0=2$
6. $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ត្រង់ $x_0=1$
7. $f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}$ ត្រង់ $x_0=3$
8. $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$ ត្រង់ $x_0=0$
9. $f(x)=\sqrt{x+7}$ ត្រង់ $x_0=2$
10. $f(x)=\sqrt{x^2+2x+6}$ ត្រង់ $x_0=1$

ចម្លើយ

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ x_0 ដោយប្រើនិយមន័យ

1. $f(x)=x^2+4x$ ត្រង់ $x_0=1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

ដោយ $f(1)=(1)^2+4(1)=5$ យើងបាន

$$f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{(x^2+4x)-(5)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+5)}{x-1}=\lim_{x\to1}(x+5)=6$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(1)=6}$

2. $f(x)=2x^2-3x-1$ ត្រង់ $x_0=0$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(0)=\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

ដោយ $f(x)=2x^2-3x-1\Rightarrow f(0)=2(0)^2-3(0)-1=-1$

$$\Rightarrow f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{(2x^2-3x-1)-(-1)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2x^2-3x}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}(2x-3)=-3$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(0)=-3}$

3. $f(x)=x^2+5x-6$ ត្រង់ $x_0=-1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(-1)=\lim_{x\to-1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}$

ដោយ $f(x)=x^2+5x-6\Rightarrow f(-1)=1-5-6=-10$

$$\Rightarrow f'(-1)=\lim_{x\to-1}\frac{\left(x^2+5x-6\right)-\left(-10\right)}{x+1}=\lim_{x\to-1}\frac{x^2+5x+4}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{(x+1)(x+4)}{x+1}=\lim_{x\to-1}(x+4)=3$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(-1)=3}$

4. $f(x)=x^3-1$ ត្រង់ $x_0=-1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(-1)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}$

ដោយ $f(x)=x^3-1\Rightarrow f(-1)=-1-1=-2$

$$\Rightarrow f'(-1)=\lim_{x\to -1}\frac{\left(x^3-1\right)-\left(-2\right)}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1}=\lim_{x\to -1}(x^2-x+1)=3$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(-1)=3}$

5. $f(x)=x^3+2x^2-2$ ត្រង់ $x_0=2$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

ដោយ $f(x)=x^3+2x^2-2\Rightarrow f(2)=8+8-2=14$

$$\Rightarrow f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x^3+2x^2-2)-(14)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x^3+2x^2-16}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8+2x^2-8}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8+2(x^2-4)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)+2(x-2)(x+2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left[(x^2+2x+4)+2(x+2)\right]}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\left[(x^2+2x+4)+2(x+2)\right]=12+8=20$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(2)=20}$

6. $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ត្រង់ $x_0=1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(1)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$

ដោយ $f(x)=\dfrac{1}{x}\Rightarrow f(1)=1$

$$\Rightarrow f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{x(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-(x-1)}{x(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\left(-\frac{1}{x}\right)=-1$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(1)=-1}$

7. $f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}$ ត្រង់ $x_0=3$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(3)=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}$

ដោយ $f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}\Rightarrow f(3)=\dfrac{6}{2}=3$

$$\Rightarrow f'(3)=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{x+3}{x-1}-3}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{x+3-3(x-1)}{(x-1)(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{-2x+6}{(x-1)(x-3)}=\lim_{x\to 3}\frac{-2(x-3)}{(x-1)(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{-2}{x-1}=\frac{-2}{2}=-1$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(3)=-1}$

8. $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$ ត្រង់ $x_0=0$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

ដោយ $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}\Rightarrow f(0)=-1$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x^3-1}+1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x^3-1}{x(x^3-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x(x^3-1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^3-1}=0$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(0)=0}$

9. $f(x)=\sqrt{x+7}$ ត្រង់ $x_0=2$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

ដោយ $f(x)=\sqrt{x+7}\Rightarrow f(2)=\sqrt{2+7}=\sqrt{9}=3$

$$\Rightarrow f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{\left(\sqrt{x+7}-3\right)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}{(x-2)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x+7)-9}{(x-2)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}=\frac{1}{6}$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f'(2)=\frac{1}{6}}$

10. $f(x)=\sqrt{x^2+2x+6}$ ត្រង់ $x_0=1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

ដោយ $f(x)=\sqrt{x^2+2x+6}\Rightarrow f(1)=3$

$$\Rightarrow f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x^2+2x+6}-3}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x^2+2x+6}-3\right)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\left(x^2+2x+6\right)-9}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}-3\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f'(1)=\frac{2}{3}}$

លំហាត់០២៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ត្រង់ x_0 ដែលឲ្យ ?

$1) f(x)=\sqrt{x^2-x+4}$ ត្រង់ $x_0=0$

$2) f(x)=\sqrt[3]{x}$ ត្រង់ $x_0=1$

$3) f(x)=\sqrt[3]{x+6}$ ត្រង់ $x_0=2$

$4) f(x)=\sqrt[3]{x-3}$ ត្រង់ $x_0=2$

$5) f(x)=\sqrt[4]{x+1}$ ត្រង់ $x_0=0$

$6) f(x)=\sin x$ ត្រង់ $x=\pi$

$7) f(x)=2\sin x-1$ ត្រង់ $x=2\pi$

$8) f(x)=\sin x+\cos x$ ត្រង់ $x=0$

$9) f(x)=\tan x$ ត្រង់ $x=\dfrac{\pi}{4}$

$10) f(x)=\sin^2 x+\cos x$ ត្រង់ $x_0=\pi$

ចម្លើយ

$1) f(x)=\sqrt{x^2-x+4}$ ត្រង់ $x_0=0$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

ដោយ $f(x)=\sqrt{x^2-x+4}\Rightarrow f(0)=2$

$$\Rightarrow f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2-x+4}-2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{x^2-x+4}-2\right)\left(\sqrt{x^2-x+4}+2\right)}{x\left(\sqrt{x^2-x+4}+2\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x}{x\left(\sqrt{x^2-x+4}+2\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-1)}{x\left(\sqrt{x^2-x+4}+2\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-1}{\left(\sqrt{x^2-x+4}+2\right)}=-\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(0)=-\frac{1}{4}}$

2) $f(x)=\sqrt[3]{x}$ ត្រង់ $x_0=1$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

ដោយ $f(x)=\sqrt[3]{x}\Rightarrow f(1)=1$

$$\Rightarrow f'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt[3]{x}-1\right)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}{(x-1)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt[3]{x}\right)^3-(1)^3}{(x-1)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{(x-1)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}=\frac{1}{3}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(1)=\frac{1}{3}}$

3) $f(x)=\sqrt[3]{x+6}$ ត្រង់ $x_0=2$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

ដោយ $f(x)=\sqrt[3]{x+6}\Rightarrow f(2)=2$

$$\Rightarrow f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{x+6}-2}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\left(\sqrt[3]{x+6}-2\right)\left(\sqrt[3]{(x+6)^2}+2\cdot\sqrt[3]{x+6}+4\right)}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x+6)^2}+2\cdot\sqrt[3]{x+6}+4\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\left(\sqrt[3]{x+6}\right)^3-(2)^3}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x+6)^2}+2\cdot\sqrt[3]{x+6}+4\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x+6)^2}+2\cdot\sqrt[3]{x+6}+4\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{(x+6)^2}+2\cdot\sqrt[3]{x+6}+4\right)}=\frac{1}{12}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(2)=\dfrac{1}{12}}$

4) $f(x)=\sqrt[3]{x-3}$ ត្រង់ $x_0=2$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

សមមូល $f'(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

ដោយ $f(x)=\sqrt[3]{x-3}\Rightarrow f(2)=-1$

$$\Rightarrow f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{x-3}+1}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\left(\sqrt[3]{x-3}+1\right)\left(\sqrt[3]{(x-3)^2}-\sqrt[3]{x-3}+1\right)}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x-3)^2}-\sqrt[3]{x-3}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\left(\sqrt[3]{x-3}\right)^3+(1)^3}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x-3)^2}-\sqrt[3]{x-3}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt[3]{(x-3)^2}-\sqrt[3]{x-3}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\left(\sqrt[3]{(x-3)^2}-\sqrt[3]{x-3}+1\right)}=\frac{1}{3}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(2)=\frac{1}{3}}$

5) $f(x)=\sqrt[4]{x+1}$ ត្រង់ $x_0=0$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{x+1}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt[4]{x+1}-1\right)\left(\sqrt[4]{(x+1)^3}+\sqrt[4]{(x+1)^2}+\sqrt[4]{x+1}+1\right)}{x\left(\sqrt[4]{(x+1)^3}+\sqrt[4]{(x+1)^2}+\sqrt[4]{x+1}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt[4]{x+1}\right)^4-1}{x\left(\sqrt[4]{(x+1)^3}+\sqrt[4]{(x+1)^2}+\sqrt[4]{x+1}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x\left(\sqrt[4]{(x+1)^3}+\sqrt[4]{(x+1)^2}+\sqrt[4]{x+1}+1\right)}=\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(0)=\frac{1}{4}}$

$6) f(x)=\sin x$ ត្រង់ $x=\pi$

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

$$f'(\pi)=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(\pi+h)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin\pi\cos h+\sin h\cos\pi}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{-\sin h}{h}=-1\ ,(\sin\pi=0\ ,\ \cos\pi=-1)$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(\pi)=-1}$

$7) f(x)=2\sin x-1$ ត្រង់ $x=2\pi$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'(2\pi)=\lim_{h\to 0}\frac{f(2\pi+h)-f(2\pi)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin(2\pi+h)-1-(2\sin 2\pi-1)}{h}\ ,\ \sin 2\pi=0$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin(2\pi+h)}{h}=\lim_{h\to 0}2\left(\frac{\sin 2\pi\cos h+\cos 2\pi\sin h}{h}\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}2\left(\frac{\sin h}{h}\right)=2\ ,\quad \cos 2\pi=1$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(2\pi)=2}$

$8) f(x)=\sin x+\cos x$ ត្រង់ $x=0$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin h+\cos h-1}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin h}{h}-\frac{1-\cos h}{h}\right)=1-0=1$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(0)=1}$

9) $f(x)=\tan x$ ត្រង់ $x=\dfrac{\pi}{4}$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{f\left(\frac{\pi}{4}+h\right)-f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{h}\quad,\ f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+h\right)-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{\tan\frac{\pi}{4}+\tanh}{1-\tan\frac{\pi}{4}\tanh}-1}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\dfrac{1+\tanh}{1-\tanh}-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1+\tanh-(1-\tanh)}{h(1-\tanh)}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\tanh}{h\left(1-\tanh\right)}=\lim_{h\to 0}\left(\frac{\sinh}{h}\cdot\frac{2}{\cosh\left(1-\tanh\right)}\right)=2$$

ដូចនេះ $\boxed{f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=2}$

10) $f(x)=\sin^2 x+\cos x$ ត្រង់ $x_0=\pi$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'(\pi)=\lim_{h\to 0}\frac{f\left(\pi+h\right)-f\left(\pi\right)}{h}\quad,\ f\left(\pi\right)=-1$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\sin^2\left(\pi+h\right)+\cos\left(\pi+h\right)+1}{h}$$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin^2 h+1-\cos^2 h}{h}$, $\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$, $\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{2\sin^2 h}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\left(\dfrac{\sinh}{h}\right)\left(2\sinh\right)=0$

ដូចនេះ $\boxed{f'(\pi)=0}$

លំហាត់០៣៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$f(x)=\sin x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ គឺ $f'(x)=\cos x$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin x\cosh+\sinh\cos x-\sin x}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{\sinh\cos x}{h}+\dfrac{\sin x\cosh-\sin x}{h}\right]$

$=\lim\limits_{h\to 0}\left[\left(\dfrac{\sinh}{h}\right)\cos x-\left(\dfrac{1-\cosh}{h}\right)\sin x\right]=\cos x$

(ព្រោះ $\lim\limits_{h\to 0}\left(\dfrac{\sinh}{h}\right)=1,\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1-\cosh}{h}=0$)

ដូចនេះ $\boxed{f(x)=\sin x\Rightarrow f'(x)=\cos x,\ \ x\in\mathbb{R}}$

លំហាត់០៤៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$f(x)=\cos x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ គឺ $f'(x)=-\sin x$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\cos(x+h)-\cos x}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\cos x\cosh-\sin x\sinh-\cos x}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(\cos x\sin h-\cos x)-\sin x\sin h}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[(-\cos x)\left(\frac{1-\cos h}{h}\right)+(-\sin x)\left(\frac{\sin h}{h}\right)\right]=-\sin x$$

(ព្រោះ $\lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin h}{h}\right)=1,\lim_{h\to 0}\frac{1-\cos h}{h}=0$)

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=\cos x\Rightarrow f'(x)=-\sin x\ ,\ x\in\mathbb{R}}$

<u>លំហាត់០៥</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$f(x)=\tan x$ ដែល $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\ ,(k\in\mathbb{Z})$ គឺ $f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\tan(x+h)-\tan x}{h}\ ,\ \tan p-\tan q=\frac{\sin(p-q)}{\cos p\cos q}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\sin(x+h-x)}{\cos(x+h)\cos x}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h\cos(x+h)\cos x}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin h}{h}\right)\left(\frac{1}{\cos(x+h)\cos x}\right)$$

$$=\frac{1}{\cos x\cos x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=\tan x\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x\ ,\ x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi}$

<u>លំហាត់០៦</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$f(x)=\cot x$ ដែល $x\neq k\pi\ ,(k\in\mathbb{Z})$ គឺ $f'(x)=-\dfrac{1}{\sin^2 x}=-(1+\cot^2 x)$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{\cot(x+h)-\cot x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{\dfrac{1}{\tan(x+h)}-\dfrac{1}{\tan x}}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{\tan x-\tan(x+h)}{h\tan x\tan(x+h)}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{-\left[\tan(x+h)-\tan x\right]}{h}\times\frac{1}{\tan x\tan(x+h)}$$

$$=-\frac{1}{\cos^2 x}\times\frac{1}{\tan^2 x}=-\frac{1}{\sin^2 x}=-\left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)$$

$$=-\left(1+\cot^2 x\right)$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=\cot x\Rightarrow f'(x)=-\dfrac{1}{\sin^2 x}=-\left(1+\cot^2 x\right)\ ,x\neq k\pi}$

<u>លំហាត់០៧</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=a^x$

គឺ $f'(x)=a^x\ln a$ ដែល $x\in\mathbb{R}\ ,\ 0<a\neq1$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim_{h\to0}a^x\left(\frac{a^h-1}{h}\right)=a^x\ln a$$

(ព្រោះ $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{a^h-1}{h}=\ln a$)

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=a^x\Rightarrow f'(x)=a^x\ln a\ ,\ x\in\mathbb{R}\ ,\ 0<a\neq1}$

<u>លំហាត់០៨</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=e^x$ គឺ $f'(x)=e^x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h}=\lim_{h\to 0}e^x\left(\frac{e^h-1}{h}\right)=e^x\ln e=e^x \quad ,\ \ln e=1$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=e^x\Rightarrow f'(x)=e^x \ ,\ x\in\mathbb{R}}$

<u>លំហាត់០៩</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=u(x)v(x)$ គឺ $f'(x)=u'(x)v(x)+v'(x)u(x)$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-v(x+h)u(x)+v(x+h)u(x)-u(x)v(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)v(x+h)-v(x+h)u(x)}{h}+\frac{v(x+h)u(x)-u(x)v(x)}{h}\right]$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right)v(x+h)+\left(\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)u(x)\right]$$

$$=u'(x)v(x)+v'(x)u(x)$$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{f(x)=u(x)v(x)\Rightarrow f'(x)=u'(x)v(x)+v'(x)u(x)}$

<u>លំហាត់១០</u>៖ដោយប្រើនិយមន័យចូរបង្ហាញថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{u(x)}{v(x)}$ គឺ $f'(x)=\dfrac{u'(x)v(x)-v'(x)u(x)}{\left(v(x)\right)^2}$ ដែល $v(x)\neq 0$ ។

តាមនិយមន័យ៖ $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)}-\frac{u(x)}{v(x)}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x)-v(x+h)u(x)}{hv(x)v(x+h)}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)v(x)-v(x+h)u(x)}{h}\right]\times\frac{1}{v(x)v(x+h)}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)v(x)-u(x)v(x)-v(x+h)u(x)+u(x)v(x)}{h}\right]\times\frac{1}{v(x)v(x+h)}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left[\left(\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right)v(x)-\left(\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right)u(x)\right]\times\frac{1}{v(x)v(x+h)}$$

$$=\left[u'(x)v(x)-v'(x)u(x)\right]\times\frac{1}{v(x)v(x)}=\frac{u'(x)v(x)-v'(x)u(x)}{\left(v(x)\right)^2}$$

ដូចនេះ: $\boxed{f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}\Rightarrow f'(x)=\frac{u'(x)v(x)-v'(x)u(x)}{\left(v(x)\right)^2}\ ,\quad v(x)\neq 0}$

លំហាត់១១៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\, y=2017$ $\quad 2)\, y=\pi+\ln 2$ $\quad 3)\, y=x^3+x^2-x+1$

$4)\, y=3x^3+2x^2+x$ $\quad 5)\, y=(x-1)(x+1)$ $\quad 6)\, y=(2x+2)(2x-1)$

$7)\, y=\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+5$ $\quad 8)\, y=\sqrt{x}+2x^{-2}$ $\quad 9)\, y=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{5}{x^2}$

$10)\, y=\frac{x+2}{x+3}$ $\quad 11)\, y=\frac{x^2-1}{x+2}$ $\quad 12)\, y=\frac{x^2+3x}{x-1}$

ចម្លើយ

$1)\, y=2017\Rightarrow \boxed{y'=0}$

$2)\, y=\pi+\ln 2\Rightarrow \boxed{y'=0}$

$3)\, y = x^3 + x^2 - x + 1 \Rightarrow \boxed{y' = 3x^2 + 2x - 1}$

$4)\, y = 3x^3 + 2x^2 + x \Rightarrow \boxed{y' = 9x^2 + 4x + 1}$

$5)\, y = (x-1)(x+1) = x^2 - 1 \Rightarrow \boxed{y' = 2x}$

$6)\, y = (2x+2)(2x-1) = 4x^2 + 2x - 2 \Rightarrow \boxed{y' = 8x + 2}$

$$7)\, y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 5 = \frac{1}{x} + x^{-2} + 5$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} - 2x^{-3} = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2x^3} = \boxed{-\left(\frac{2x+1}{2x^3}\right)}$$

$$8)\, y = \sqrt{x} + 2x^{-2} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 4x^{-3} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{4}{x^3}}$$

$$9)\, y = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{5}{x^2} \Rightarrow y' = -\frac{\left(\sqrt{x}\right)'}{\left(\sqrt{x}\right)^2} - \frac{5\left(x^2\right)'}{\left(x^2\right)^2} = \boxed{\frac{1}{2x\sqrt{x}} - \frac{10}{x^3}}$$

$$10)\, y = \frac{x+2}{x+3} \quad , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$y' = \frac{(x+2)'(x+3) - (x+3)'(x+2)}{(x+3)^2} = \frac{(x+3) - (x+2)}{(x+3)^2} = \boxed{\frac{1}{(x+3)^2}}$$

$$11)\, y = \frac{x^2 - 1}{x+2} \Rightarrow y' = \frac{\left(x^2 - 1\right)'(x+2) - (x+2)'\left(x^2 - 1\right)}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{2x(x+2) - \left(x^2 - 1\right)}{(x+2)^2} = \boxed{\frac{x^2 + 4x + 1}{(x+2)^2}}$$

$$12)\, y = \frac{x^2 + 3x}{x-1} \Rightarrow y' = \frac{\left(x^2 + 3x\right)'(x-1) - (x-1)'\left(x^2 + 3x\right)}{(x-1)^2}$$

$$y'=\frac{(2x+3)(x-1)-(x^2+3x)}{(x-1)^2}=\boxed{\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}}$$

លំហាត់១២៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)y=(2x+1)^4$ $2)y=(x^2-2x+3)^5$ $3)y=\sqrt{5x^6-12}$

$4)y=\left(x^5-4x^2+8\right)^8$ $5)y=\left(3x^4-7x^2+9\right)^5$ $6)y=\dfrac{1}{5x^2-6x+2}$

$7)y=\dfrac{1}{\sqrt{4x^2+1}}$ $8)y=\dfrac{1}{\sqrt{5x^3+2}}$ $9)y=\sqrt{\dfrac{3x+1}{2x-1}}$

$10)y=\left(\dfrac{x+2}{2-x}\right)^3$ $11)y=(x+2)^3(2x-1)^5$ $12)y=2(3x+1)^4(5x-3)^2$

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$1)y=(2x+1)^4 \quad , \left(u^n\right)'=nu'u^{n-1}$

$$y'=4(2x+1)'(2x+1)^3=\boxed{8(2x+1)^3}$$

$2)y=(x^2-2x+3)^5$

$$y'=5\left(x^2-2x+3\right)'\left(x^2-2x+3\right)^4=5(2x-2)\left(x^2-2x+3\right)^4$$

$$\boxed{y'=10(x-1)\left(x^2-2x+3\right)^4}$$

$3)y=\sqrt{5x^6-12} \quad , \left(\sqrt{u}\right)'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

$$y'=\frac{\left(5x^6-12\right)'}{2\sqrt{5x^6-12}}=\frac{30x^5}{2\sqrt{5x^6-12}}=\boxed{\frac{15x^5}{\sqrt{5x^6-12}}}$$

$4)\, y=\left(x^5-4x^2+8\right)^8$

$y'=8\left(x^5-4x^2+8\right)'\left(x^5-4x^2+8\right)^7=8\left(5x^4-4x\right)\left(x^5-4x^2+8\right)^7$

$\boxed{y'=8x\left(5x^3-4\right)\left(x^5-4x^2+8\right)^7}$

$5)\, y=\left(3x^4-7x^2+9\right)^5$

$y'=5\left(3x^4-7x^2+9\right)'\left(3x^4-7x^2+9\right)^4=5\left(12x^3-14x\right)\left(3x^4-7x^2+9\right)^4$

$\boxed{y'=10x\left(6x^2-7\right)\left(3x^4-7x^2+9\right)^4}$

$6)\, y=\dfrac{1}{5x^2-6x+2}\quad ,\quad \left(\dfrac{c}{v}\right)'=-\dfrac{cv'}{v^2}$

$$y'=-\frac{\left(5x^2-6x+2\right)'}{\left(5x^2-6x+2\right)^2}=\boxed{-\frac{10x-6}{\left(5x^2-6x+2\right)^2}}$$

$7)\, y=\dfrac{1}{\sqrt{4x^2+1}}$

$$y'=-\frac{\left(\sqrt{4x^2+1}\right)'}{\left(\sqrt{4x^2+1}\right)^2}=-\frac{\dfrac{\left(4x^2+1\right)'}{2\sqrt{4x^2+1}}}{4x^2+1}=-\frac{8x}{2(4x^2+1)\sqrt{4x^2+1}}$$

$$\boxed{y'=-\frac{4x}{(4x^2+1)\sqrt{4x^2+1}}}$$

$$8)\, y=\frac{1}{\sqrt{5x^3+2}}\Rightarrow y'=-\frac{\left(\sqrt{5x^3+2}\right)'}{\left(\sqrt{5x^3+2}\right)^2}$$

$$y' = -\frac{\frac{\left(5x^3+2\right)'}{2\sqrt{5x^3+2}}}{5x^3+2} = \boxed{-\frac{15x^2}{2\left(5x^3+2\right)\sqrt{5x^3+2}}}$$

$$9)\, y = \sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}} \;,\; \left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad,\; \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$y' = \frac{\left(\frac{3x+1}{2x-1}\right)'}{2\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}}} = \frac{\frac{\left(3x+1\right)'\left(2x-1\right)-\left(2x-1\right)'\left(3x+1\right)}{\left(2x-1\right)^2}}{2\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}}}$$

$$y' = \frac{3(2x-1)-2(3x+1)}{2(2x-1)^2\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}}} = \boxed{\frac{-5}{2(2x-1)^2}\sqrt{\frac{2x-1}{3x+1}}}$$

$$10)\, y = \left(\frac{x+2}{2-x}\right)^3 \Rightarrow y' = 3\left(\frac{x+2}{2-x}\right)'\left(\frac{x+2}{2-x}\right)^2$$

$$y' = 3\left[\frac{(x+2)'(2-x)-(2-x)'(x+2)}{(2-x)^2}\right]\left(\frac{x+2}{2-x}\right)^2$$

$$y' = 3\left(\frac{2-x+x+2}{(2-x)^2}\right)\left(\frac{x+2}{2-x}\right)^2 = \boxed{\frac{6(x+2)^2}{(2-x)^4}}$$

$$11)\, y = \left(x+2\right)^3\left(2x-1\right)^5 \;,\; \left(uv\right)' = u'v + v'u$$

$$y' = \left[(x+2)^3\right]'(2x-1)^5 + \left[(2x-1)^5\right]'(x+2)^3$$

$$y' = 3(x+2)'(x+2)^2(2x-1)^5 + 5(2x-1)'(2x-1)^4(x+2)^3$$

$$y' = 3(x+2)^2(2x-1)^5 + 10(2x-1)^4(x+2)^3$$

$$y' = \left(x+2\right)^2\left(2x-1\right)^4\left[3(2x-1)+10(x+2)\right] = \boxed{\left(x+2\right)^2\left(2x-1\right)^4(16x+17)}$$

$12)\ y=2\left(3x+1\right)^4\left(5x-3\right)^2$

$$y'=2\left[\left(\left(3x+1\right)^4\right)'(5x-3)^2+\left(\left(5x-3\right)^2\right)'\left(3x+1\right)^4\right]$$

$$y'=2\left[4(3x+1)'(3x+1)^3(5x-3)^2+2(5x-3)'(5x-3)\left(3x+1\right)^4\right]$$

$$y'=2\left[12(3x+1)^3(5x-3)^2+10(5x-3)\left(3x+1\right)^4\right]$$

$$y'=4(5x-3)\left(3x+1\right)^3\left[6(5x-3)+5(3x+1)\right]$$

$$\boxed{y'=4(5x-3)\left(3x+1\right)^3(45x-13)}$$

<u>លំហាត់១៣</u>៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោមតាមបីរបៀបផ្សេងគ្នា៖

$1)\ y=(3x+5)^2$ $3)\ y=(7-4x)^2$ $4)\ y=\sqrt{2x+1}$

<u>ចម្លើយ</u>

<u>របៀបទី១</u>

$$1)\ y=(3x+5)^2=9x^2+30x+25\Rightarrow y'=18x+30=\boxed{6(3x+5)}$$

<u>របៀបទី២</u>

$$y=(3x+5)^2\Rightarrow y'=2(3x+5)'(3x+5)=\boxed{6(3x+5)}$$

<u>របៀបទី៣</u>

$$y=(3x+5)^2$$
$$\ln y=\ln(3x+5)^2$$
$$\ln y=2\ln(3x+5)$$

$$\left(\ln y\right)'=\left(2\ln\left(3x+5\right)\right)'$$

$$\frac{y'}{y}=2\frac{(3x+5)'}{3x+5}\Rightarrow y'=\frac{6y}{3x+5}=\frac{6(3x+5)^2}{3x+5}=\boxed{6(3x+5)}$$

របៀបទី១

$3)\ y=(7-4x)^2=47-56x+16x^2=\boxed{32x-56}$

របៀបទី២

$y=(7-4x)^2\Rightarrow y'=2(7-4x)'(7-4x)=-8(7-4x)=\boxed{32x-56}$

របៀបទី៣

$$y=(7-4x)^2$$
$$\ln y=2\ln(7-4x)$$
$$\frac{y'}{y}=2\frac{(7-4x)'}{7-4x}$$
$$\frac{y'}{y}=\frac{-8}{7-4x}\Rightarrow y'=\frac{-8y}{7-4x}=\frac{-8(7-4x)^2}{7-4x}=-8(7-4x)$$
$$\boxed{y'=32x-56}$$

របៀបទី១

$$3)\ y=\sqrt{2x+1}\Rightarrow y'=\frac{(2x+1)'}{2\sqrt{2x+1}}=\frac{1}{\sqrt{2x+1}}=\boxed{\frac{\sqrt{2x+1}}{2x+1}}$$

របៀបទី២

$$y=\sqrt{2x+1}=\left(2x+1\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$y'=\frac{1}{2}(2x+1)'(2x+1)^{\frac{1}{2}-1}=(2x+1)^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2x+1}}=\boxed{\frac{\sqrt{2x+1}}{2x+1}}$$

របៀបទី៣

$$y=\sqrt{2x+1}$$
$$\ln y=\ln\sqrt{2x+1}$$
$$\ln y=\ln\left(2x+1\right)^{\frac{1}{2}}$$

$\ln y = \frac{1}{2}\ln(2x+1)$

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2}\cdot\frac{(2x+1)'}{2x+1}$

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2x+1} \Rightarrow y' = y\left(\frac{1}{2x+1}\right) = \frac{\sqrt{2x+1}}{2x+1}$

<u>លំហាត់១៣</u>៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\, y = (x+1)(2x+1)^2(3x+1)^3$ $\quad 2)\, y = (x^2+x+1)^3(2x^2-1)^5$

$3)\, y = (5x+2)(x-1)^3\sqrt{\frac{x+1}{x+2}}$ $\quad 4)\, y = \frac{(x+2)^2\sqrt{3x+1}}{(x-1)^3}$

<u>ចម្លើយ</u>

$1)\, y = (x+1)(2x+1)^2(3x+1)^3$

$\ln y = \ln\left[(x+1)(2x+1)^2(3x+1)^3\right],\ \ln x + \ln y + \ln z = \ln(xyz)$

$\ln y = \ln(x+1) + \ln(2x+1)^2 + \ln(3x+1)^3$

$\ln y = \ln(x+1) + 2\ln(2x+1) + 3\ln(3x+1)$

$\frac{y'}{y} = \frac{(x+1)'}{x+1} + \frac{2(2x+1)'}{2x+1} + \frac{3(3x+1)'}{3x+1}$

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{4}{2x+1} + \frac{9}{3x+1}$

$y' = \boxed{y\left(\frac{1}{x+1} + \frac{4}{2x+1} + \frac{9}{3x+1}\right)},\ y = (x+1)(2x+1)^2(3x+1)^3$

$2)\, y = (x^2+x+1)^3(2x^2-1)^5$

$\ln y = \ln\left[(x^2+x+1)^3(2x^2-1)^5\right]$

$\ln y = \ln(x^2+x+1)^3 + \ln(2x^2-1)^5$

$\ln y = 3\ln(x^2+x+1) + 5\ln(2x^2-1)$

$$\frac{y'}{y}=\frac{3(x^2+x+1)'}{x^2+x+1}+\frac{5(2x^2-1)'}{2x^2-1}$$

$$\frac{y'}{y}=\frac{3(2x+1)}{x^2+x+1}+\frac{20x}{2x^2-1}$$

$$\boxed{y'=y\left(\frac{3(2x+1)}{x^2+x+1}+\frac{20x}{2x^2-1}\right)}\ ,\ y=(x^2+x+1)^3(2x^2-1)^5$$

$$3)\,y=(5x+2)(x-1)^3\sqrt{\frac{x+1}{x+2}}$$

$$\ln y=\ln\left[(5x+2)(x-1)^3\sqrt{\frac{x+1}{x+2}}\right]$$

$$\ln y=\ln(5x+2)+3\ln(x-1)+\frac{1}{2}\left[\ln(x+1)-\ln(x+2)\right]$$

$$\frac{y'}{y}=\frac{5}{5x+2}+\frac{3}{x-1}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)$$

$$\Rightarrow\boxed{y'=y\left[\frac{5}{5x+2}+\frac{3}{x-1}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)\right]}$$

$$4)\,y=\frac{(x+2)^2\sqrt{3x+1}}{(x-1)^3}$$

$$\ln y=\ln\left[\frac{(x+2)^2\sqrt{3x+1}}{(x-1)^3}\right]$$

$$\ln y=\ln\left[(x+2)^2\sqrt{3x+1}\right]-\ln(x-1)^3$$

$$\ln y=2\ln(x+2)+\frac{1}{2}\ln(3x+1)-3\ln(x-1)$$

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+2}+\frac{3}{6x+2}-\frac{3}{x-1}$$

$\Rightarrow \boxed{y' = y\left(\frac{2}{x+2}+\frac{3}{6x+2}-\frac{3}{x-1}\right)}$

លំហាត់១៤៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1) y=\cos x+2\sin x$ $\quad$ $2) y=-\cos x+x\sin x$

$3) y=\sin^2 x+\cos^2 x$ $\quad$ $4) y=\cos^2 x-\sin^2 x$

$5) y=(2x-\sin x)^3$ $\quad$ $6) y=\sin x-x^2\cos x$

$7) y=x^2-\tan^2 x$ $\quad$ $8) y=3x\cot^2 x$

$9) y=x^3-\sin(x^2-5x)$ $\quad$ $10) y=\sin 3x+\cos(x^3+1)$

ចម្លើយ

$1) y=\cos x+2\sin x \Rightarrow \boxed{y'=-\sin x+2\cos x}$

$2) y=-\cos x+x\sin x$

$y'=-(-\sin x)+(x)'\sin x+(\sin x)'(x)$

$y'=\sin x+\sin x+x\cos x=\boxed{2\sin x+x\cos x}$

$3) y=\sin^2 x+\cos^2 x=1\Rightarrow \boxed{y'=0}$

$4) y=\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x \quad , \ (\cos u)'=-u'\sin u$

$y'=-(2x)'\sin 2x=\boxed{-2\sin 2x}$

$5) y=(2x-\sin x)^3 \quad ,(u^n)'=nu'u^{n-1}$

$y'=3(2x-\sin x)'(2x-\sin x)^2=\boxed{3(2-\cos x)(2x-\sin x)^2}$

$6) y=\sin x-x^2\cos x$

$y'=\cos x-\left[(x^2)'\cos x+(\cos x)'(x^2)\right]$

$y'=\boxed{\cos x-2x\cos x+x^2\sin x}$

$7) y=x^2-\tan^2 x$

$y'=2x-2(\tan x)'\tan x=\boxed{2x-2\tan x\left(1+\tan^2 x\right)}$

$8)\, y = 3x\cot^2 x$

$y' = (3x)'\cot^2 x + \left(\cot^2 x\right)'(3x)$

$y' = 3\cot^2 x + 2(\cot x)'(\cot x)(3x)$

$y' = 3\cot^2 x - 6x\cot x(1+\cot^2 x)$

$\boxed{y' = 3\cot x\left(\cot x - 2x - 2x\cot x\right)}$

$9)\, y = x^3 - \sin(x^2 - 5x)$, $\left(\sin u\right)' = u'\cos u$

$y' = 3x^2 - (x^2 - 5x)'\cos(x^2 - 5x)$

$\boxed{y' = 3x^2 - (2x - 5)\cos(x^2 - 5x)}$

$10)\, y = \sin 3x + \cos(x^3 + 1)$

$y' = (3x)'\cos 3x - (x^3 + 1)'\sin(x^3 + 1)$

$\boxed{y' = 3\cos 3x - 3x^2\sin(x^3 + 1)}$

<u>លំហាត់១៥</u>៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\, y = \sin(\cos x)$ $2)\, y = \sin^2(\cos 2x)$

$3)\, y = \cos^3(\sin x)$ $4)\, y = \sqrt{\tan x}$

$5)\, y = \sqrt{\sin x - \cos^2 x}$ $6)\, y = \sqrt{\sin(\cos 4x)}$

$7)\, y = \sin^2\left(x - \cos x\right)$ $8)\, y = (1 + \tan x)^2$

$9)\, y = x\tan(2x^2 - 3)$ $10)\, y = (2 + \cot x)^3$

<u>ចម្លើយ</u>

$1)\, y = \sin(\cos x) \Rightarrow y' = (\cos x)'\cos(\cos x) = \boxed{-\sin x\cos(\cos x)}$

$2)\, y = \sin^2(\cos 2x)$

$y' = 2\left[\sin(\cos 2x)\right]'\sin(\cos 2x)$

$y' = 2\left(\cos 2x\right)'\cos(\cos 2x)\sin(\cos 2x)$

$$y' = -4\sin 2x\cos(\cos 2x)\sin(\cos 2x)$$

3) $y = \cos^3(\sin x)$

$$y' = 3\left[\cos(\sin x)\right]'\cos^2(\sin x)$$

$$y' = -3(\sin x)'\sin(\sin x)\cos^2(\sin x)$$

$$y' = -3\cos x\sin(\sin x)\cos^2(\sin x)$$

4) $y = \sqrt{\tan x} \Rightarrow y' = \dfrac{(\tan x)'}{2\sqrt{\tan x}} = \dfrac{1+\tan^2 x}{2\sqrt{\tan x}}$

5) $y = \sqrt{\sin x - \cos^2 x}$

$$y' = \frac{\left(\sin x - \cos^2 x\right)'}{2\sqrt{\sin x - \cos^2 x}} = \frac{\cos x - 2(\cos x)'\cos x}{2\sqrt{\sin x - \cos^2 x}}$$

$$y' = \frac{\cos x + 2\sin x\cos x}{2\sqrt{\sin x - \cos^2 x}} = \frac{\cos x(2\sin x + 1)}{2\sqrt{\sin x - \cos^2 x}}$$

6) $y = \sqrt{\sin(\cos 4x)}$

$$y' = \frac{\left[\sin(\cos 4x)\right]'}{2\sqrt{\sin(\cos 4x)}} = \frac{(\cos 4x)'\cos(\cos 4x)}{2\sqrt{\sin(\cos 4x)}}$$

$$y' = \frac{-(4x)'\sin 4x\cos(\cos 4x)}{2\sqrt{\sin(\cos 4x)}} = -\frac{2\sin 4x\cos(\cos 4x)}{\sqrt{\sin(\cos 4x)}}$$

7) $y = \sin^2\left(x - \cos x\right)$, $\left(u^n\right)' = nu'u^{n-1}$

$$y' = 2\left[\sin(x - \cos x)\right]'\sin(x - \cos x)$$

$$y' = 2(x - \cos x)'\cos(x - \cos x)\sin(x - \cos x)$$

$$y' = 2(1 + \sin x)\cos(x - \cos x)\sin(x - \cos x)$$

8) $y = (1+\tan x)^2 \Rightarrow y' = 2(1+\tan x)'(1+\tan x) = 2(1+\tan^2 x)(1+\tan x)$

$9)\ y = x\tan(2x^2-3)$

$y' = (x)'\tan(2x^2-3) + \left[\tan(2x^2-3)\right]' x$

$y' = \tan(2x^2-3) + (2x^2-3)'\left[1+\tan^2(2x^2-3)\right]x$

$$\boxed{y' = \tan(2x^2-3) + 4x^2\left(1+\tan^2(2x^2-3)\right)}$$

$10)\ y = (2+\cot x)^3$

$y' = 3(2+\cot x)'(2+\cot x)^2 = \boxed{-3\left(1+\cot^2 x\right)(2+\cot x)^2}$

លំហាត់១៦៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\ y = \dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ $2)\ y = \dfrac{\tan x}{1+\tan x}$

$3)\ y = \dfrac{\sin x + \cos x}{1-\sin x}$ $4)\ y = \dfrac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x + \sin x}$

$5)\ y = \dfrac{\sin x}{1-2\sin^2 x}$ $6)\ y = \dfrac{\tan x}{\cot x}$

$7)\ y = \dfrac{2018\sin^2 x}{1-\cos^2 x}$ $8)\ y = \dfrac{1}{\sin^2 x} - \dfrac{1}{\cos^2 x}$

$9)\ y = \left(\tan x + \cot x\right)^2$ $10)\ y = \sqrt{1+\sqrt{\tan x}}$

ចម្លើយ

$1)\ y = \dfrac{\sin x}{1+\cos x}\quad , \left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - v'u}{v^2}$

$$y' = \frac{(\sin x)'(1+\cos x) - (1+\cos x)'(\sin x)}{(1+\cos x)^2}$$

$$y' = \frac{\cos x(1+\cos x) + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2} = \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2}$$

$$\boxed{y' = \frac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2}}$$

$2)\ y=\dfrac{\tan x}{1+\tan x}$

$y'=\dfrac{(\tan x)'(1+\tan x)-(1+\tan x)'\tan x}{(1+\tan x)^2}$

$y'=\dfrac{(1+\tan^2 x)(1+\tan x)-(1+\tan^2 x)\tan x}{(1+\tan x)^2}$

$y'=\dfrac{(1+\tan^2 x)\left(1+\tan x-\tan x\right)}{(1+\tan x)^2}=\boxed{\dfrac{1+\tan^2 x}{(1+\tan x)^2}}$

$3)\ y=\dfrac{\sin x+\cos x}{1-\sin x}$

$y'=\dfrac{(\sin x+\cos x)'(1-\sin x)-(1-\sin x)'(\sin x+\cos x)}{(1-\sin x)^2}$

$y'=\dfrac{(\cos x-\sin x)(1-\sin x)+\cos x(\sin x+\cos x)}{(1-\sin x)^2}$

$y'=\dfrac{\cos x-\sin x\cos x-\sin x+\sin^2 x+\sin x\cos x+\cos^2 x}{(1-\sin x)^2}$

$\boxed{y'=\dfrac{1+\cos x-\sin x}{(1-\sin x)^2}}$

$4)\ y=\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\cos x+\sin x}=\dfrac{(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x)}{\cos x-\sin x}=\cos x+\sin x$

$\boxed{y'=-\sin x+\cos x}$

$5)\ y=\dfrac{\sin x}{1-2\sin^2 x}=\dfrac{\sin x}{\cos 2x}$

$y'=\dfrac{(\sin x)'(\cos 2x)-(\cos 2x)'\sin x}{\cos^2 2x}=\dfrac{\cos x\cos 2x+2\sin 2x\sin x}{\cos^2 2x}$

$y'=\dfrac{\cos x(1-2\sin^2 x)+4\sin^2 x\cos x}{\cos^2 2x}$, $\sin 2x=2\sin\cos x$

$$y'=\frac{\cos x(1-2\sin^2 x+4\sin^2 x)}{\cos^2 2x}=\boxed{\frac{\cos x(1+2\sin^2 x)}{\cos^2 2x}}$$

$$6)y=\frac{\tan x}{\cot x}=\frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\sin x}}=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2=\tan^2 x$$

$$y'=2(\tan x)'\tan x=\boxed{2(1+\tan^2 x)\tan x}$$

$$7)y=\frac{2018\sin^2 x}{1-\cos^2 x}=\frac{2018\sin^2 x}{\sin^2 x}=2018\Rightarrow\boxed{y'=0}$$

$$8)y=\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y'=-\frac{(\sin^2 x)'}{\sin^4 x}+\frac{(\cos^2 x)'}{\cos^4 x}=-\frac{2(\sin x)'\sin x}{\sin^4}+\frac{2(\cos x)'\cos x}{\cos^4 x}$$

$$y'=\frac{-2\sin x\cos x}{\sin^4 x}-\frac{2\sin x\cos x}{\cos^4 x}=\frac{-2\cos x}{\sin^3 x}-\frac{2\sin x}{\cos^3 x}$$

$$\boxed{y'=-2\left(\frac{\cos^4 x+\sin^4 x}{\sin^3 x\cos^3 x}\right)}$$

$$9)y=\left(\tan x+\cot x\right)^2=\tan^2 x+2\tan x\cot x+\cot^2 x$$

$$y=\tan^2 x+\cot^2 x+1\quad,\quad\tan x\cot x=1$$

$$y'=2(\tan x)'\tan x+2(\cot x)'\cot x$$

$$\boxed{y'=2\left(1+\tan^2 x\right)\tan x-2(1+\cot^2 x)\cot x}$$

$$10)y=\sqrt{1+\sqrt{\tan x}}$$

$$y'=\frac{\left(1+\sqrt{\tan x}\right)'}{2\sqrt{1+\sqrt{\tan x}}}=\frac{\frac{\left(\tan x\right)'}{2\sqrt{\tan x}}}{2\sqrt{1+\sqrt{\tan x}}}$$

$$y'=\frac{1+\tan x}{2\left(2\sqrt{1+\sqrt{\tan x}}\right)\left(\sqrt{\tan x}\right)}=\boxed{\frac{1+\tan x}{4\sqrt{\left(\tan x\right)\left(1+\sqrt{\tan x}\right)}}}$$

លំហាត់១៧៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\,y=\dfrac{x^2+3x+6}{x-2}$

$2)\,y=\dfrac{x^2+x}{x-1}$

$3)\,y=\dfrac{-x^2+3x}{1-x}$

$4)\,y=x-1+\dfrac{4}{x-3}$

$5)\,y=2-x-\dfrac{9}{x-1}$

$6)\,y=\dfrac{x^2-x}{x^2+1}$

$7)\,y=\dfrac{x^2+2x}{(x-2)^2}$

$8)\,y=\dfrac{1}{(x-1)^2}-\dfrac{1}{(x+1)^2}$

$9)\,y=\dfrac{1}{x^2-1}-\dfrac{2}{x+1}$

$10)\,y=-\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{x-1}$

ចម្លើយ

$$1)\,y=\frac{x^2+3x+6}{x-2}\ ,\ \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$$

$$y'=\frac{(x^2+3x+6)'(x-2)-(x-2)'(x^2+3x+6)}{(x-2)^2}$$

$$y'=\frac{(2x+3)(x-2)-(x^2+3x+6)}{(x-2)^2}=\frac{2x^2-4x+3x-6-x^2-3x-6}{(x-2)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{x^2-4x-12}{(x-2)^2}}$$

$$2)\,y=\frac{x^2+x}{x-1}$$

$$y'=\frac{(x^2+x)'(x-1)-(x-1)'(x^2+x)}{(x-1)^2}$$

$$y'=\frac{(2x+1)(x-1)-(x^2+x)}{(x-1)^2}=\frac{2x^2-2x+x-1-x^2-x}{(x-1)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}}$$

$$3)\,y=\frac{-x^2+3x}{1-x}$$

$$y'=\frac{(-x^2+3x)(1-x)-(1-x)'(-x^2+3x)}{(1-x)^2}$$

$$y'=\frac{(-2x+3)(1-x)-x^2+3x}{(1-x)^2}=\frac{-2x+2x^2+3-3x-x^2+3x}{(1-x)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{x^2-2x+3}{(1-x)^2}}$$

$$4)\,y=x-1+\frac{4}{x-3}\quad ,\ \left(\frac{c}{v}\right)'=-\frac{cv'}{v^2}$$

$$y'=1-\frac{4(x-3)'}{(x-3)^2}=1-\frac{4}{(x-3)^2}=\frac{(x-3)^2-4}{(x-3)^2}=\frac{x^2-6x+9-4}{(x-3)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{x^2-6x+5}{(x-3)^2}}$$

$$5)\,y=2-x-\frac{9}{x-1}$$

$$y'=-1+\frac{9(x-1)'}{(x-1)^2}=-1+\frac{9}{(x-1)^2}$$

$$y'=\frac{-(x-1)^2+9}{(x-1)^2}=\frac{-(x^2-2x+1)+9}{(x-1)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{-x^2+2x+8}{(x-1)^2}}$$

$$6)\, y=\frac{x^2-x}{x^2+1}$$

$$y'=\frac{(2x-1)(x^2+1)-(2x)(x^2-x)}{(x^2+1)^2}=\frac{2x^3+2x-x^2-1-2x^3+2x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$\boxed{y'=\frac{x^2+2x-1}{(x^2+1)^2}}$$

$$7)\, y=\frac{x^2+2x}{(x-2)^2}$$

$$y'=\frac{(2x+2)(x-2)^2-2(x-2)(x^2+2x)}{(x-2)^4}$$

$$y'=\frac{(x-2)\left[(2x+2)(x-2)-2(x^2+2x)\right]}{(x-2)^4}$$

$$y'=\frac{2x^2-4x+2x-4-2x^2-4x}{(x-2)^3}=\boxed{\frac{-6x-4}{(x-2)^3}}$$

$$8)\, y=\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$y'=-\frac{\left[(x-1)^2\right]'}{(x-1)^4}+\frac{\left[(x+1)^2\right]'}{(x+1)^4}=-\frac{2(x-1)}{(x-1)^4}+\frac{2(x+1)}{(x+1)^4}$$

$$y'=\frac{2}{(x+1)^3}-\frac{2}{(x-1)^3}=2\left[\frac{(x-1)^3-(x+1)^3}{(x+1)^3(x-1)^3}\right]$$

$$y'=2\left[\frac{x^3-3x^2+3x-1-(x^3+3x^2+3x+1)}{(x^2-1)^3}\right]=\frac{2(-6x^2-2)}{(x^2-1)^3}$$

$$\boxed{y'=\frac{4(-3x^2-1)}{(x^2-1)^3}}$$

$9)\ y=\frac{1}{x^2-1}-\frac{2}{x+1}$

$y'=-\frac{(x^2-1)'}{(x^2-1)^2}+\frac{2(x+1)'}{(x+1)^2}=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}+\frac{2}{(x+1)^2}$

$y'=\frac{-2x+2(x-1)^2}{(x^2-1)^2}=\frac{-2x+2x^2-4x+2}{(x^2-1)^2}=\boxed{\frac{2x^2-6x+2}{(x^2-1)^2}}$

$10)\ y=-\frac{1}{x+1}+\frac{4}{x-1}$

$y'=\frac{1}{(x+1)^2}-\frac{4}{(x-1)^2}=\frac{(x-1)^2-4(x+1)^2}{(x^2-1)^2}$

$y'=\frac{(x^2-2x+1)-4(x^2+2x+1)}{(x^2-1)^2}=\boxed{\frac{-3x^2-10x-3}{(x^2-1)^2}}$

លំហាត់១៨៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\ y=e^x+\sin x$ 　　 $2)\ y=e^{-x}-2\cos x-\sin x$

$3)\ y=e^{\sin x}+e^{\cos x}-\tan x$ 　　 $4)\ y=e^x\cot x$

$5)\ y=e^x(x^2-2x-1)$ 　　 $6)\ y=e^{-2x}(x^2-1)$

$7)\ y=\frac{e^x-1}{e^x-2}$ 　　 $8)\ y=\frac{1-e^x}{e^x+3}$

$9)\ y=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$ 　　 $10)\ y=x+1+\frac{e^x}{e^x+2}$

ចម្លើយ

$1)\ y=e^x+\sin x\Rightarrow\boxed{y'=e^x+\cos x}$

$2)\ y=e^{-x}-2\cos x-\sin x\Rightarrow\boxed{y'=-e^{-x}+2\sin x-\cos x}$

$3)\, y = e^{\sin x} + e^{\cos x} - \tan x \quad , \left(e^{u}\right)' = u'e^{u}$

$y' = (\sin x)'e^{\sin x} + (\cos x)'e^{\cos x} + 1 + \tan^2 x$

$\boxed{y' = \cos x e^{\sin x} - \sin x e^{\cos x} + 1 + \tan^2 x}$

$4)\, y = e^{x} \cot x$

$y' = (e^{x})' \cot x + (\cot x)'e^{x} = e^{x} \cot x - e^{x}(1 + \cot^2 x)$

$\boxed{y' = e^{x}\left(-\cot^2 x + \cot x - 1\right)}$

$5)\, y = e^{x}(x^2 - 2x - 1)$

$y' = (e^{x})'(x^2 - 2x - 1) + (x^2 - 2x - 1)'e^{x}$

$y' = e^{x}(x^2 - 2x - 1) + (2x - 2)e^{x} = \boxed{e^{x}(x^2 - 3)}$

$6)\, y = e^{-2x}(x^2 - 1)$

$y' = \left(e^{-2x}\right)'(x^2 - 1) + (x^2 - 1)'e^{-2x} = -2e^{-2x}(x^2 - 1) + 2xe^{-2x}$

$\boxed{y' = 2e^{-2x}(-x^2 + 2x + 1)}$

$7)\, y = \dfrac{e^{x} - 1}{e^{x} - 2}$

$y' = \dfrac{(e^{x} - 1)'(e^{x} - 2) - (e^{x} - 2)'(e^{x} - 1)}{(e^{x} - 2)^2}$

$y' = \dfrac{e^{x}(e^{x} - 2) - e^{x}(e^{x} - 1)}{(e^{x} - 2)^2} = \boxed{\dfrac{-e^{x}}{(e^{x} - 2)^2}}$

$8)\, y = \dfrac{1 - e^{x}}{e^{x} + 3}$

$y' = \dfrac{(1 - e^{x})'(e^{x} + 3) - (e^{x} + 3)'(1 - e^{x})}{(e^{x} + 3)^2}$

$y' = \dfrac{-e^{x}(e^{x} + 3) - e^{x}(1 - e^{x})}{(e^{x} + 3)^2} = \dfrac{e^{x}(-e^{x} - 3 - 1 + e^{x})}{(e^{x} + 3)^2} = \boxed{\dfrac{-4e^{x}}{(e^{x} + 3)^2}}$

$$9)\ y=\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$$

$$y'=2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)'\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$$

$$y'=2\left[\frac{(e^x-1)'(e^x+1)-(e^x+1)'(e^x-1)}{(e^x+1)^2}\right]\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$$

$$y'=2\left[\frac{e^x(e^x+1)-e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^2}\right]\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$$

$$y'=\frac{2e^x(e^x+1-e^x+1)(e^x-1)}{(e^x+1)^3}=\boxed{\frac{4e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}}$$

$$10)\ y=x+1+\frac{e^x}{e^x+2}$$

$$y'=1+\frac{(e^x)'(e^x+2)-(e^x+2)'e^x}{(e^x+2)^2}$$

$$y'=1+\frac{e^x(e^x+2)-e^x\cdot e^x}{(e^x+2)^2}=\frac{(e^x+2)^2+e^x(e^x+2-e^x)}{(e^x+2)^2}$$

$$y'=\frac{e^{2x}+4e^x+4+2e^x}{(e^x+2)^2}=\boxed{\frac{e^{2x}+6e^x+4}{(e^x+2)^2}}$$

លំហាត់១៩៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\ y=e^x\ln x$ $2)\ y=e^{-x}\ln x$ $3)\ y=(x^2-2x)\ln x$

$4)\ y=\ln(x^2-1)$ $5)\ y=\ln\sqrt{x^2+4x}$ $6)\ y=\sqrt{\ln(x+4)}$

$7)\ y=\ln\left(\frac{2x-1}{2x-1}\right)$ $8)\ y=\ln\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ $9)\ y=\ln\left(\frac{e^x-2}{e^x+2}\right)^{2017}$

$10)\ y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$1)\ y = e^x \ln x$

$$y' = (e^x)' \ln x + \left(\ln x\right)' e^x = e^x \ln x + \frac{1}{x} e^x$$

$$y' = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) = \boxed{\frac{e^x (x \ln x + 1)}{x}}$$

$2)\ y = e^{-x} \ln x$

$$y' = \left(e^{-x}\right)' \ln x + \left(\ln x\right)' e^{-x} = -e^{-x} \ln x + \frac{e^{-x}}{x}$$

$$y' = e^{-x} \left(-\ln x + \frac{1}{x} \right) = \boxed{\frac{e^{-x} (-x \ln x + 1)}{x}}$$

$3)\ y = (x^2 - 2x) \ln x$

$$y' = (x^2 - 2x)' \ln x + \left(\ln x\right)' (x^2 - 2x)$$

$$y' = (2x - 2) \ln x + \frac{1}{x}\left(x^2 - 2x\right) = \boxed{(2x - 2) \ln x + x - 2}$$

$4)\ y = \ln(x^2 - 1)\ ,\ \left(\ln u\right)' = \frac{u'}{u}$

$$y' = \frac{(x^2 - 1)'}{x^2 - 1} = \boxed{\frac{2x}{x^2 - 1}}$$

$5)\ y = \ln \sqrt{x^2 + 4x} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4x)$

$$y' = \frac{1}{2}\left[\frac{(x^2 + 4x)'}{x^2 + 4x} \right] = \frac{2x + 4}{2(x^2 + 4x)} = \boxed{\frac{x + 2}{x^2 + 4x}}$$

$6)\, y=\sqrt{\ln(x+4)}$

$$y'=\frac{\left(\ln(x+4)\right)'}{2\sqrt{\ln(x+4)}}=\frac{\dfrac{(x+4)'}{x+4}}{2\sqrt{\ln(x+4)}}=\boxed{\frac{1}{2(x+4)\sqrt{\ln(x+4)}}}$$

$7)\, y=\ln\left(\dfrac{2x-1}{2x-1}\right)=\ln(2x-1)-\ln(2x+1)$

$$y'=\frac{(2x-1)'}{2x-1}-\frac{(2x+1)'}{2x+1}=\frac{2}{2x-1}-\frac{2}{2x+1}$$

$$y'=2\left(\frac{2x+1-2x+1}{(2x-1)(2x+1)}\right)=\boxed{\frac{4}{4x^2-1}}$$

$8)\, y=\ln\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}=\dfrac{1}{2}\left[\ln(x-1)-\ln(x+1)\right]$

$$y'=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{x+1-x+1}{2(x^2-1)}=\boxed{\frac{1}{x^2-1}}$$

$9)\, y=\ln\left(\dfrac{e^x-2}{e^x+2}\right)^{2017}=2017\left[\ln(e^x-2)-\ln(e^x+2)\right]$

$$y'=2017\left(\frac{e^x}{e^x-2}-\frac{e^x}{e^x+2}\right)=2017e^x\left(\frac{1}{e^x-2}-\frac{1}{e^x+2}\right)$$

$$y'=2017e^x\left(\frac{e^x+2-e^x+2}{e^{2x}-4}\right)=\boxed{\frac{4034e^x}{e^{2x}-4}}$$

$10)\, y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

$$y'=\frac{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)'}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1+\dfrac{(1+x^2)'}{2\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}$$

$$y'=\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\left(\sqrt{1+x^2}\right)}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\boxed{\frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x^2}}$$

លំហាត់២០៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)y=\frac{\ln x}{x}$ $2)y=\frac{\ln x}{x^2}$ $3)y=x+\frac{\ln x}{x}$

$4)y=x+1+\frac{\ln x}{x-1}$ $5)y=2x-1-\frac{\ln x}{x}$ $6)y=\frac{\ln x^2}{x^3}$

$7)y=\ln x+\frac{\ln x}{x+1}$ $8)y=\ln^2 x+\frac{1}{\ln^2 x}$ $9)y=1-x-\frac{\ln(x-1)}{x}$

$10)y=\frac{\sqrt{x+\ln x}}{e^x}$ $11)y=\frac{\ln x+1}{e^x+1}$ $12)y=\frac{\ln x-e^x}{\ln x+e^x}$

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$1)y=\frac{\ln x}{x}$

$$y'=\frac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}=\frac{\left(\frac{1}{x}\right)x-\ln x}{x^2}=\boxed{\frac{1-\ln x}{x^2}}$$

$2)y=\frac{\ln x}{x^2}$

$$y'=\frac{(\ln x)'x^2-(x^2)'\ln x}{x^4}=\frac{\left(\frac{1}{x}\right)x^2-2x\ln x}{x^4}$$

$$y'=\frac{x-2x\ln x}{x^4}=\boxed{\frac{1-2\ln x}{x^3}}$$

$3)y=x+\frac{\ln x}{x}$

$$y'=1+\frac{(\ln x)'x-(x)'\ln x}{x^2}=1+\frac{1-\ln x}{x^2}=\boxed{\frac{x^2-\ln x+1}{x^2}}$$

$$4)\ y = x + 1 + \frac{\ln x}{x-1}$$

$$y' = 1 + \frac{(\ln x)'(x-1) - (x-1)'\ln x}{(x-1)^2} = 1 + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)(x-1) - \ln x}{(x-1)^2}$$

$$y' = 1 + \frac{x-1-x\ln x}{x(x-1)^2} = \frac{x(x-1)^2 + x - 1 - x\ln x}{x(x-1)^2}$$

$$\boxed{y' = \frac{x^3 - 2x^2 + 2x - x\ln x - 1}{x(x-1)^2}}$$

$$5)\ y = 2x - 1 - \frac{\ln x}{x}$$

$$y' = 2 - \frac{(\ln x)'x - (x)'\ln x}{x^2} = 2 - \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$\boxed{y' = \frac{2x^2 + \ln x - 1}{x^2}}$$

$$6)\ y = \frac{\ln x^2}{x^3} = 2\left(\frac{\ln x}{x^3}\right)$$

$$y' = 2\left[\frac{(\ln x)'x^3 - (x^3)'\ln x}{x^6}\right] = 2\left(\frac{x^2 - 3x^2\ln x}{x^6}\right)$$

$$\boxed{y' = \frac{2\left(1 - 3\ln x\right)}{x^4}}$$

$$7)\ y = \ln x + \frac{\ln x}{x+1}$$

$$y' = (\ln x)' + \frac{(\ln x)'(x+1) - (x+1)'\ln x}{(x+1)^2}$$

$$y' = \frac{1}{x} + \frac{\frac{x+1}{x} - \ln x}{(x+1)^2} = \frac{1}{x} + \frac{x+1-x\ln x}{x(x+1)^2}$$

$$y'=\frac{(x+1)^2+x-x\ln x+1}{x(x+1)^2}=\boxed{\frac{x^2+3x-x\ln x+2}{x(x+1)^2}}$$

$8)\ y=\ln^2 x+\dfrac{1}{\ln^2 x}$

$$y'=2(\ln x)'\ln x-\frac{(\ln^2 x)'}{\ln^4 x}=\frac{2\ln x}{x}-\frac{\frac{2\ln x}{x}}{\ln^4 x}$$

$$y'=\frac{2\ln x}{x}-\frac{2\ln x}{x\ln^4 x}=\boxed{\frac{2\ln x}{x}-\frac{2}{x\ln^3 x}}$$

$9)\ y=1-x-\dfrac{\ln(x-1)}{x}$

$$y'=-1-\frac{\left[\ln(x-1)\right]'x-(x)'\ln(x-1)}{x^2}$$

$$y'=-1-\frac{\frac{x}{x-1}-\ln(x-1)}{x^2}=-1-\frac{x-(x-1)\ln(x-1)}{x^2(x-1)}$$

$$\boxed{y'=\frac{-x^2(x-1)-x+(x-1)\ln(x-1)}{x^2(x-1)}}$$

$10)\ y=\dfrac{\sqrt{x+\ln x}}{e^x}$

$$y'=\frac{\left(\sqrt{x+\ln x}\right)'e^x-(e^x)'\sqrt{x+\ln x}}{e^{2x}}=\frac{\frac{(x+\ln x)'}{2\sqrt{x+\ln x}}e^x-e^x\sqrt{x+\ln x}}{e^{2x}}$$

$$y'=\frac{\frac{1+\frac{1}{x}}{2\sqrt{x+\ln x}}e^x-e^x\sqrt{x+\ln x}}{e^{2x}}=\frac{\frac{(x+1)e^x}{2x\sqrt{x+\ln x}}-e^x\sqrt{x+\ln x}}{e^{2x}}$$

$$y'=\frac{e^x\left[x+1-2x(x+\ln x)\right]}{2xe^{2x}\sqrt{x+\ln x}}=\boxed{\frac{-2x^2+x-2x\ln x+1}{2xe^x\sqrt{x+\ln x}}}$$

$11)\ y=\dfrac{\ln x+1}{e^x+1}$

$$y'=\frac{(\ln x+1)'(e^x+1)-(e^x+1)'(\ln x+1)}{(e^x+1)^2}$$

$$y'=\frac{\dfrac{e^x+1}{x}-e^x(\ln x+1)}{(e^x+1)^2}=\boxed{\frac{e^x+1-e^x x(\ln x+1)}{x(e^x+1)^2}}$$

$12)\ y=\dfrac{\ln x-e^x}{\ln x+e^x}$

$$y'=\frac{(\ln x-e^x)'(\ln x+e^x)-(\ln x+e^x)'(\ln x-e^x)}{(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{\left(\dfrac{1}{x}-e^x\right)(\ln x+e^x)-\left(\dfrac{1}{x}+e^x\right)(\ln x-e^x)}{(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{\dfrac{(1-xe^x)(\ln x+e^x)}{x}-\dfrac{(1+xe^x)(\ln x-e^x)}{x}}{(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{(1-xe^x)(\ln x+e^x)-(1+xe^x)(\ln x-e^x)}{x(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{\ln x+e^x-xe^x\ln x-xe^{2x}-(\ln x-e^x+xe^x\ln x-xe^{2x})}{x(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{\ln x+e^x-xe^x\ln x-xe^{2x}-\ln x+e^x-xe^x\ln x+xe^{2x}}{x(\ln x+e^x)^2}$$

$$y'=\frac{-2xe^x\ln x+2e^x}{x\left(\ln x+e^x\right)^2}=\boxed{\frac{2e^x\left(-x\ln x+1\right)}{x\left(\ln x+e^x\right)^2}}$$

លំហាត់២១៖គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)y=x^x$	$2)y=x^{x^x}$	$3)y=(x+1)^{x+1}$
$4)y=\left(\sin x\right)^x$	$5)y=\left(\sin x-\cos x\right)^x$	$6)y=\left(\sin 2x\right)^{\tan x}$
$7)y=\left(x\right)^{x^2}$	$8)y=\left(e^x\right)^{\sin x}$	$9)y=\left(1-\cos^2 x\right)^{\sin^2 x}$
$10)y=\left(x\sin x\right)^{1-\sin^2 x}$		

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

$1)y=x^x$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln x^x$

សមមូល $\ln y=x\ln x$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x គេបាន

$$\left(\ln y\right)'=\left(x\ln x\right)'$$

$$\frac{y'}{y}=(x)'\ln x+(\ln x)'x$$

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1\Rightarrow y'=y\left(1+\ln x\right)=\boxed{x^x\left(1+\ln x\right)}$$

$2)y=x^{x^x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln x^{x^x}$

សមមូល $\ln y=x^x\ln x$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x គេបាន

$$\left(\ln y\right)'=\left(x^x\ln x\right)'$$

$$\frac{y'}{y}=\left(x^x\right)'\ln x+\left(\ln x\right)'x^x$$

$$\frac{y'}{y}=\left[x^x\left(1+\ln x\right)\right]\ln x+\frac{1}{x}x^x$$

$$\frac{y'}{y}=x^x\left[\ln x+\ln^2 x+\frac{1}{x}\right]$$

$$y'=yx^x\left[\ln x+\ln^2 x+\frac{1}{x}\right]=\boxed{x^{x^x}\cdot x^x\left[\ln x+\ln^2 x+\frac{1}{x}\right]}$$

3) $y=(x+1)^{x+1}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln(x+1)^{x+1}$

សមមូល $\ln y=(x+1)\ln(x+1)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x គេបាន

$$\frac{y'}{y}=(x+1)'\ln(x+1)+\left[\ln(x+1)\right]'\left(x+1\right)$$

$$\frac{y'}{y}=\ln(x+1)+\frac{x+1}{\ln(x+1)}$$

$$\Rightarrow y'=y\left[\ln(x+1)+\frac{x+1}{\ln(x+1)}\right]=\boxed{\left(x+1\right)^{x+1}\left[\ln(x+1)+\frac{x+1}{\ln(x+1)}\right]}$$

4) $y=\left(\sin x\right)^x$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln\left(\sin x\right)^x$

សមមូល $\ln y=x\ln(\sin x)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x គេបាន

$$\frac{y'}{y}=\left(x\right)'\ln(\sin x)+\left[\ln(\sin x)\right]'(x)$$

$$\frac{y'}{y}=\ln(\sin x)+\frac{\cos x}{\sin x}(x)$$

$$\Rightarrow \boxed{y'=y\left(\ln(\sin x)+\frac{x\cos x}{\sin x}\right),\quad y=(\sin x)^x}$$

5) $y=(\sin x-\cos x)^{x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln(\sin x-\cos x)^{x}$

សមមូល $\ln y=x\ln(\sin x-\cos x)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x នោះ

$$\frac{y'}{y}=(x)'\ln(\sin x-\cos x)+\left[\ln(\sin x-\cos x)\right]'(x)$$

$$\frac{y'}{y}=\ln(\sin x-\cos x)+\frac{x(\cos x+\sin x)}{\sin x-\cos x}$$

$$\Rightarrow \boxed{y'=y\left[\ln(\sin x-\cos x)+\frac{x(\cos x+\sin x)}{\sin x-\cos x}\right]}\ ,\ \ y=(\sin x-\cos x)^{x}$$

6) $y=(\sin 2x)^{\tan x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\tan x\ln(\sin 2x)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x នោះ

$$\frac{y'}{y}=(\tan x)'\ln(\sin 2x)+\left[\ln(\sin 2x)\right]'(\tan x)$$

$$\frac{y'}{y}=\left(1+\tan^{2}x\right)\ln(\sin 2x)+\frac{2\cos 2x\cdot\tan x}{\sin 2x}$$

$$\frac{y'}{y}=\left(1+\tan^{2}x\right)\ln(\sin 2x)+2\tan 2x\cdot\tan x$$

$$\boxed{y'=y\left[\left(1+\tan^{2}x\right)\ln(\sin 2x)+2\tan 2x\cdot\tan x\right]}\ ,\ \ y=(\sin 2x)^{\tan x}$$

7) $y=(x)^{x^{2}}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=x^{2}\ln x$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x នោះ

$$\frac{y'}{y}=\left(x^{2}\right)'\ln x+(\ln x)'\left(x^{2}\right)$$

$$\frac{y'}{y}=2x\ln x+x=x(2\ln x+1)$$

$$\Rightarrow \boxed{y'=yx(2\ln x+1)}\ ,\ \ y=(x)^{x^{2}}$$

$8) y=\left(e^{x}\right)^{\sin x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln\left(e^{x}\right)^{\sin x}=(\sin x)x$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x

$\frac{y'}{y}=(\sin x)'x+(x)'\sin x$

$\frac{y'}{y}=x\cos x+\sin x$

$\Rightarrow \boxed{y'=y\left(x\cos x+\sin x\right)}\;,\;\; y=\left(e^{x}\right)^{\sin x}$

$9) y=\left(1-\cos^{2} x\right)^{\sin^{2} x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\left(\sin^{2} x\right)\ln\left(1-\cos^{2} x\right)$

សមមូល $\ln y=\left(\sin^{2} x\right)\ln\left(\sin^{2} x\right)$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x នោះ

$\frac{y'}{y}=\left(\sin^{2} x\right)'\ln\left(\sin^{2} x\right)+\left[\ln\left(\sin^{2} x\right)\right]'\left(\sin^{2} x\right)$

$\frac{y'}{y}=2\left(\sin x\right)'\sin x\ln\left(\sin^{2} x\right)+\frac{\left(\sin^{2} x\right)'}{\sin^{2} x}\cdot\left(\sin^{2} x\right)$

$\frac{y'}{y}=2\cos x\sin x\ln\left(\sin^{2} x\right)+2\sin x\cos x$

$\frac{y'}{y}=2\sin x\cos x\left[\ln\left(\sin^{2} x\right)+1\right]\Leftrightarrow\frac{y'}{y}=\sin 2x\left[\ln\left(\sin^{2} x\right)+1\right]$

$\boxed{y'=y\sin 2x\left[\ln\left(\sin^{2} x\right)+1\right]},\;\; y=\left(1-\cos^{2} x\right)^{\sin^{2} x}$

$10) y=\left(x\sin x\right)^{1-\sin^{2} x}$ បំពាក់លោការីតនេពៃលើអង្គទាំងពីរ

សមមូល $\ln y=\ln\left(x\sin x\right)^{1-\sin^{2} x}$

សមមូល $\ln y=\cos^{2} x\ln\left(x\sin x\right)\;,\; 1-\sin^{2} x=\cos^{2} x$

ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀបនឹង x នោះ

$$\frac{y'}{y}=\left(\cos^2 x\right)'\ln\left(x\sin x\right)+\left[\ln(x\sin x)\right]'\cos^2 x$$

$$\frac{y'}{y}=-2\sin x\cos x\ln\left(x\sin x\right)+\frac{\left(x\sin x\right)'}{x\sin x}\cos^2 x$$

$$\frac{y'}{y}=-2\sin 2x\ln\left(x\sin x\right)+\frac{(\sin x+x\cos x)\cos^2 x}{x\sin x}$$

$$\boxed{y'=y\left[-2\sin 2x\ln\left(x\sin x\right)+\frac{(\sin x+x\cos x)\cos^2 x}{x\sin x}\right]}, y=\left(x\sin x\right)^{1-\sin^2 x}$$

<u>លំហាត់២២</u>៖គណនាដេរីវេទី២នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1) y=x^4+x^2+x+1$ $\quad$ $2) y=\left(x-2\right)^2$

$3) y=\sin x+\cos x$ $\quad$ $4) y=\sin 2x-\cos 4x$

$5) y=\sin^2 x$ $\quad$ $6) y=\cos^2 x-\sin^2 x$

$7) y=e^x+\ln x$ $\quad$ $8) y=e^{\sin x}$

$9) y=\dfrac{\ln x}{x}$ $\quad$ $10) y=x+1-\dfrac{\ln x}{x^2}$

<u>ចម្លើយ</u>

គណនាដេរីវេទី២

$1) y=x^4+x^2+x+1$

$y'=4x^3+2x+1\Rightarrow \boxed{y''=12x^2+2}$

$2) y=\left(x-2\right)^2$

$y'=2(x-2)'(x-2)=2(x-2)=2x-4$

$\boxed{y''=2}$

$3) y=\sin x+\cos x$

$y'=\cos x-\sin x\Rightarrow \boxed{y''=-\sin x-\cos x}$

$4)\, y = \sin 2x - \cos 4x$

$y' = (2x)'\cos 2x + (4x)'\sin 4x = 2\cos 2x + 4\sin 4x$

$\boxed{y'' = -4\sin 2x + 16\cos 4x}$

$5)\, y = \sin^2 x$

$y' = 2(\sin x)'\sin x = 2\cos x\sin x = \sin 2x$

$y'' = (2x)'\cos 2x = \boxed{2\cos 2x}$

$6)\, y = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$

$y' = -(2x)'\sin 2x = -2\sin 2x$

$\boxed{y'' = -4\cos 2x}$

$7)\, y = e^x + \ln x$

$$y' = e^x + \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{y'' = e^x - \frac{1}{x^2}}$$

$8)\, y = e^{\sin x}$

$y' = (\sin x)'e^{\sin x} = \cos x e^{\sin x}$

$$y'' = (\cos x)'e^{\sin x} + \left(e^{\sin x}\right)'\cos x = -\sin x e^{\sin x} + (\sin x)'e^{\sin x}\cos x$$

$$y'' = -\sin x e^{\sin x} + \cos^2 x e^{\sin x} \Rightarrow \boxed{y'' = e^{\sin x}\left(\cos^2 x - \sin x\right)}$$

$$9)\, y = \frac{\ln x}{x}$$

$$y' = \frac{\left(\ln x\right)' x - (x)'\ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$y'' = \frac{\left(1 - \ln x\right)' x^2 - (x^2)'\left(1 - \ln x\right)}{x^4} = \frac{\left(-\frac{1}{x}\right)x^2 - 2x\left(1 - \ln x\right)}{x^4}$$

$$y'' = \frac{-x - 2x\left(1 - \ln x\right)}{x^4} = \frac{x\left(-1 - 2 + 2\ln x\right)}{x^4} = \boxed{\frac{2\ln x - 3}{x^3}}$$

$10)\ y = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$

$y' = 1 - \left[\dfrac{(\ln x)'x^2 - (x^2)'\ln x}{x^4}\right] = 1 - \left(\dfrac{x - 2x\ln x}{x^4}\right) = 1 - \dfrac{1 - 2\ln x}{x^3}$

$y'' = -\left[\dfrac{\left(1 - 2\ln x\right)' x^3 - (x^3)'\left(1 - 2\ln x\right)}{x^6}\right]$

$y'' = -\left(\dfrac{-2x^2 - 3x^2\left(1 - 2\ln x\right)}{x^6}\right) = -\left(\dfrac{-5x^2 + 6x^2\ln x}{x^6}\right)$

$y'' = -\left(\dfrac{-5 + 6\ln x}{x^4}\right) = \boxed{\dfrac{5 - 6\ln x}{x^4}}$

លំហាត់២៣៖គណនាដេរីវេទី២នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$1)\ y = 3x^2 - \sin 2x$

$2)\ y = x^3 - \cos^2 5x$

$3)\ y = \dfrac{1}{\sin x}$

$4)\ y = \dfrac{\tan x}{\cot x}$

$5)\ y = \left(\tan x + \cot x\right)^2$

$6)\ y = x^3 - \sin\left(x^2 - 5x\right)$

$7)\ y = x^2 e^x$

$8)\ y = \sin(\sin x)$

$9)\ y = \dfrac{x^2}{x+1}$

$10)\ y = x + \dfrac{1}{x-2}$

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេទី២

$1)\ y = 3x^2 - \sin 2x$

$y' = 6x - 2\cos 2x \Rightarrow \boxed{y'' = 6 + 4\sin 2x}$

$2)\ y = x^3 - \cos^2 5x$

$y' = 3x^2 - 2(\cos 5x)'\cos 5x = 3x^2 + 10\sin 5x\cos 5x$

$y' = 3x^2 + 5\sin 10x$, $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$$\boxed{y'' = 6x + 50\cos 10x}$$

$$3)\ y = \frac{1}{\sin x}$$

$$y' = -\frac{(\sin x)'}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

$$y'' = -\left[\frac{(\cos x)'\sin^2 x - (\sin^2 x)'\cos x}{\sin^4 x}\right]$$

$$y'' = -\frac{-\sin^3 x - 2(\sin x)'\sin x\cos x}{\sin^4 x}$$

$$y'' = \frac{\sin^3 x + \sin x\cos^2 x}{\sin^4 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^3 x} = \boxed{\frac{1}{\sin^3 x}}$$

$$4)\ y = \frac{\tan x}{\cot x} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \tan^2 x$$

$$y' = 2(\tan x)'\tan x = 2\left(1 + \tan^2 x\right)\tan x$$

$$y' = 2\left(\tan^3 x + \tan x\right)$$

$$y'' = 2\left[3(\tan x)'\tan^2 x + 1 + \tan^2 x\right]$$

$$y'' = 2\left[3\left(1 + \tan^2 x\right)\tan^2 x + \left(1 + \tan^2 x\right)\right]$$

$$\boxed{y'' = 2\left(1 + \tan^2 x\right)\left(3\tan^2 + 1\right)}$$

$$5)\ y = \left(\tan x + \cot x\right)^2 = \tan^2 x + 1 + \cot^2 x$$

$$y' = 2\left(\tan x\right)'\tan x + 2\left(\cot x\right)'\cot x$$

$$y' = 2\left(1 + \tan^2 x\right)\tan x - 2\left(1 + \cot^2 x\right)\cot x$$

$y' = 2\left(\tan^3 x + \tan x\right) - 2\left(\cot^3 x + \cot x\right)$

$y'' = 2\left[3\left(\tan x\right)' \tan^2 x + \left(1+\tan^2 x\right)\right] - 2\left[3\left(\cot x\right)' \cot^2 x - \left(1+\cot^2 x\right)\right]$

$y'' = 2\left[3\left(1+\tan^2 x\right)\tan^2 x + \left(1+\tan^2 x\right)\right] - 2\left[-3\left(1+\cot^2 x\right)\cot^2 x - \left(1+\cot^2 x\right)\right]$

$\boxed{y'' = 2\left(1+\tan^2 x\right)\left(3\tan^2 x + 1\right) + 2\left(1+\cot^2 x\right)\left(3\cot^2 x + 1\right)}$

6) $y = x^3 - \sin\left(x^2 - 5x\right)$

$y' = 3x^2 - \left(x^2 - 5x\right)' \cos\left(x^2 - 5x\right)$

$y' = 3x^2 - (2x-5)\cos\left(x^2 - 5x\right)$

$y'' = 6x - \left[(2x-5)'\cos\left(x^2 - 5x\right) + \left(\cos\left(x^2 - 5x\right)\right)'(2x-5)\right]$

$y'' = 6x - \left[2\cos\left(x^2 - 5x\right) - \left(x^2 - 5x\right)' \sin\left(x^2 - 5x\right)(2x-5)\right]$

$y'' = 6x - \left[2\cos\left(x^2 - 5x\right) - 2x\sin\left(x^2 - 5x\right)(2x-5)\right]$

$\boxed{y'' = 6x - 2\cos\left(x^2 - 5x\right) + 2x(2x-5)\sin\left(x^2 - 5x\right)}$

7) $y = x^2 e^x$

$y' = \left(x^2\right)' e^x + \left(e^x\right)' x^2 = 2xe^x + x^2 e^x = e^x\left(x^2 + 2x\right)$

$y'' = \left(e^x\right)'\left(x^2 + 2x\right) + \left(x^2 + 2x\right)' e^x = e^x\left(x^2 + 2x\right) + e^x(2x+2)$

$\boxed{y'' = e^x\left(x^2 + 4x + 2\right)}$

8) $y = \sin(\sin x)$

$y' = (\sin x)'\cos(\sin x) = \cos x\cos(\sin x)$

$y'' = (\cos x)'\cos(\sin x) + \left[\cos(\sin x)\right]'\cos x$

$y''=-\sin x\cos(\sin x)-(\sin x)'\sin(\sin x)\cos x$

$\boxed{y''=-\sin x\cos(\sin x)-\cos^2 x\sin(\sin x)}$

$9)\, y=\dfrac{x^2}{x+1}$

$y'=\dfrac{(x^2)'(x+1)-(x+1)'x^2}{(x+1)^2}=\dfrac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$

$y''=\dfrac{(x^2+2x)(x+1)^2-\left[(x+1)^2\right]'(x^2+2x)}{(x+1)^4}$

$y''=\dfrac{(2x+2)(x+1)^2-2(x+1)(x^2+2x)}{(x+1)^4}$

$y''=\dfrac{2(x+1)^3-2(x+1)(x^2+2x)}{(x+1)^4}=\dfrac{2(x+1)^2-2(x^2+2x)}{(x+1)^3}$

$y''=\dfrac{2x^2+4x+2-2x^2-4x}{(x+1)^3}=\boxed{\dfrac{2}{(x+1)^3}}$

$10)\, y=x+\dfrac{1}{x-2}$

$y'=1-\dfrac{1}{(x+2)^2}$

$y''=\dfrac{\left[(x+2)^2\right]'}{(x+2)^4}=\dfrac{2(x+2)}{(x+2)^4}=\dfrac{2}{(x+2)^3}$

លំហាត់២៤៖ គណនា y'' ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

$1)\, x^2+y^2=4$ $2)\,(x-1)y^2=1$ $3)\, xy+y^2-x^2=5$

$4)\, xy+xy^2=2$ $5)\, 4xy=x^2+y^2$ $6)\, 2x^3+y^3=8$

$7)\, x^2+yx+y^2=-1$ $8)\, x^3+y^3=xy$ $9)\, x^2y+xy^2=2018$

$10)\,(x-y)(x+y)=yx$

ចម្លើយ

គណនា y'' ជាអនុគមន៍នៃ x និង y

$1)x^2+y^2=4$

$\left(x^2+y^2\right)=(4)'$

$2x+2y'y=0$

$x+y'y=0 \quad (1)$

$\left(x+y'y\right)'=0$

$1+\left[\left(y'\right)'y+y'y'\right]=0$

$1+y''y+\left(y'\right)^2=0 \Rightarrow y''=\dfrac{-1-\left(y'\right)^2}{y}$

តាម $(1) \Rightarrow y'=-\dfrac{x}{y}$

យើងបាន $y''=\dfrac{-1-\left(-\dfrac{x}{y}\right)^2}{y}=\boxed{-\left(\dfrac{x^2+y^2}{y^3}\right)}$

$2)(x-1)y^2=1$

$y^2=\dfrac{1}{x-1}$

$\left(y^2\right)'=\left(\dfrac{1}{x-1}\right)'$

$2y'y=-\dfrac{1}{(x-1)^2} \quad (1)$

$2\left[y''y+\left(y'\right)^2\right]=\dfrac{1}{(x-1)^3}$

$$y''y+\left(y'\right)^2=\frac{1}{2(x-1)^3}$$

$$\Rightarrow y''=\frac{\frac{1}{2(x-1)^3}-\left(y'\right)^2}{y}$$

តាម $(1)\Rightarrow y'=-\frac{1}{2y(x-1)^2}$ យើងបាន

$$y''=\frac{\frac{1}{2(x-1)^3}-\left(-\frac{1}{2y(x-1)^2}\right)^2}{y}=\frac{\frac{1}{2(x-1)^3}+\frac{1}{4y^2(x-1)^4}}{y}$$

$$y''=\frac{\frac{2y^2(x-1)+1}{4y^2(x-1)^4}}{y}=\boxed{\frac{2y^2(x-1)+1}{4y^3(x+1)^4}}$$

$3)xy+y^2-x^2=5$

$\left(xy+y^2-x^2\right)'=(5)'$

$(x)'y+y'x+2y'y-2x=0$

$y+y'x+2y'y-2x=0$

$y'x+2y'y=2x-y$

$y'(x+2y)=2x-y$

$$y'=\frac{2x-y}{x+2y}$$

$$y''=\frac{(2x-y)'(x+2y)-(x+2y)'(2x-y)}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{(2-y')(x+2y)-(1-2y')(2x-y)}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{2x+4y-xy'-2yy'-(2x-y-4xy'+2yy')}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{2x+4y-xy'-2yy'-2x+y+4xy'-2yy'}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{5y+3xy'-4yy'}{(x+2y)^2}=\frac{5y+3x\left(\frac{2x-y}{x+2y}\right)-4y\left(\frac{2x-y}{x+2y}\right)}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{5y(x+2y)+3x(2x-y)-4y(2x-y)}{(x+2y)^3}$$

$$y''=\frac{5xy+10y^2+6x^2-3xy-8xy+4y^2}{(x+2y)^3}=\boxed{\frac{6x^2+14y^2-6xy}{(x+2y)^3}}$$

$4)xy+xy^2=2$

$(xy+xy^2)'=(2)'$

$(x)'y+y'x+(x)'y^2+(y^2)'x=0$

$y+xy'+y^2+2xyy'=0$

$xy'+2xyy'=-y-y^2$

$y'(x+2xy)=-y-y^2\Rightarrow y'=\dfrac{x+2xy}{-y-y^2}$

$$y''=\frac{(x+2xy)'(-y-y^2)-(-y-y^2)'(x+2xy)}{(-y-y^2)^2}$$

$$y''=\frac{(1+2y+2xy')(-y-y^2)-(-y'-2y'y)(x+2xy)}{(-y-y^2)^2}$$

$$y''=\frac{-y-y^2-2y^2-2y^3-2xyy'-2xy'y^2+xy'+2xyy'+2xyy'+4xy'y^2}{(-y-y^2)^2}$$

$$\boxed{y''=\frac{-2y^3-3y^2-y+3xyy'+2xy'y^2}{(-y-y^2)^2}},\ y'=\frac{x+2xy}{-y-y^2}$$

$5)4xy=x^2+y^2$

$4(xy)'=(x^2)'+(y^2)'$

$4(y+xy')=2x+2yy'$

$4y+4xy'=2x+2yy'$

$4xy'-2yy'=2x-4y$

$2xy'-yy'=x-2y \Rightarrow y'=\dfrac{x-2y}{2x-y}$

$y''=\dfrac{(x-2y)'(2x-y)-(2x-y)'(x-2y)}{(2x-y)^2}$

$y''=\dfrac{(1-2y')(2x-y)-(2-y')(x-2y)}{(2x-y)^2}$

$y''=\dfrac{2x-y-4xy'+2yy'-2x+4y+xy'-yy'}{(2x-y)^2}$

$\boxed{y''=\dfrac{3y+yy'-3xy'}{(2x-y)^2}}$, $y'=\dfrac{x-2y}{2x-y}$

$6)2x^3+y^3=8$

$6x^2+3y'y^2=8 \Rightarrow y'=\dfrac{8-6x^2}{3y^2}$

$y''=\dfrac{(8-6x^2)'(3y^2)-(3y^2)'(8-6x^2)}{9y^4}$

$\boxed{y''=\dfrac{-36xy^2-4yy'+36x^2}{9y^4}}$, $y'=\dfrac{8-6x^2}{3y^2}$

$7)x^2+yx+y^2=-1$

$2x+xy'+y+2y'y=0$

$y'(x+2y)=-2x-y-xy' \Rightarrow y'=\dfrac{-2x-y-xy'}{x+2y}$

$y''=\dfrac{(-2x-y-xy')'(x+2y)-(x+2y)'(-2x-y-xy')}{(x+2y)^2}$

$$y''=\frac{(-2-2y'-xy')(x+2y)-(1+2y')(-2x-y-xy')}{(x+2y)^2}$$

$$y''=\frac{-2x-4y-2xy'-4yy'-x^2y'-2xyy'+2x+y+5xy'+2yy'+2y(y')^2}{(x+2y)^2}$$

$$\boxed{y''=\frac{-3y+3xy'-2yy'-2xyy'-x^2y'+2y(y')^2}{(x+2y)^2}}\ ,y'=\frac{-2x-y-xy'}{x+2y}$$

$8)x^3+y^3=xy$

$3x^2+3y'y^2=y+xy'$

$3y'y^2-xy'=y-3x^2$

$$y'=\frac{y-3x^2}{3y^2-x}$$

$$y''=\frac{(y-3x^2)'(3y^2-x)-(3y^2-x)'(y-3x^2)}{(3y^2-x)^2}$$

$$y''=\frac{(y'-6x)(3y^2-x)-(6y'y-1)(y-3x^2)}{(3y^2-x)^2}$$

$$y''=\frac{3y'y^2-xy'-18xy^2+6x^2-6y'y^2+18x^2y'y^2+y-3x^2}{(3y^2-x)^2}$$

$$\boxed{y''=\frac{18x^2y^2y'-3y^2y'-18xy^2+3x^2-xy'+y}{(3y^2-x)^2}},y'=\frac{y-3x^2}{3y^2-x}$$

$9)x^2y+xy^2=2018$

$2xy+x^2y'+y^2+2xy'y=0$

$$x^2y'+2xy'y=-2xy-y^2\Rightarrow y'=\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$$

$$y''=\frac{(-2xy-y^2)'(x^2+2xy)-(x^2+2xy)'(-2xy-y^2)}{(x^2+2xy)^2}$$

$$y''=\frac{(-2y-2xy'-2yy')(x^2+2xy)-(2x+2y+2xy')(-2xy-y^2)}{(x^2+2xy)^2}$$

$$\boxed{y''=\frac{4y^3-2x^3y'+2x^2y-2x^2yy'-4xy^2y'+2xy^2}{(x^2+2xy)^2}}\ ,\ y'=\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$$

$10)(x-y)(x+y)=yx$

$x^2-y^2=xy$

$2x-2yy'=y+xy'$

$2x-y=2yy'+xy'\Rightarrow y'=\dfrac{2x-y}{2y+x}$

$$y''=\frac{(2x-y)'(2y+x)-(2y+x)'(2x-y)}{(2y+x)^2}$$

$$y''=\frac{(2-y')(2y+x)-(2y'+1)(2x-y)}{(2y+x)^2}$$

$$y''=\frac{4y+2x-2yy'-xy'-4xy'+2yy'-2x+2yy'}{(2y+x)^2}$$

$$\boxed{y''=\frac{4y+2yy'-5xy'}{(2y+x)^2}}\ ,\quad y'=\frac{2x-y}{2y+x}$$

<u>លំហាត់២៥</u>៖ គណនា

ក. $f^{(5)}(x)$ បើ $f(x)=x^5$

ខ. $f^{(4)}(x)$ បើ $f(x)=x^3-3x^2+2x$

គ. $f^{(6)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{1}{7}x^7+\sin 2x$

ឃ. $f^{(8)}(x)$ បើ $f(x)=x^8-5x^2+\cos x$

ង. $f^{(10)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{120}{x^6}$

ច. $f^{(n)}(x)$ បើ $f(x)=x^n\ ,\ n\in\mathbb{N}^*$

ចម្លើយ

ក. $f^{(5)}(x)$ បើ $f(x)=x^5$

$f'(x)=5x^4$

$f''(x)=5\cdot 4x^3$

$f'''(x)=5\cdot 4\cdot 3x^2$

$f^{(4)}(x)=5\cdot 4\cdot 3\cdot 2x$

$f^{(5)}(x)=5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=\boxed{5!=120}$

ខ. $f^{(4)}(x)$ បើ $f(x)=x^3-3x^2+2x$

$f'(x)=3x^2-6x+2$

$f''(x)=6x-6$

$f'''(x)=6$

$\boxed{f^{(4)}(x)=0}$

គ. $f^{(6)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{1}{7}x^7+\sin 2x$

$f'(x)=x^6+2\cos 2x$

$f''(x)=6x^5-2^2\sin 2x$

$f'''(x)=6\cdot 5x^4-2^3\cos 2x$

$f^{(4)}(x)=6\cdot 5\cdot 4x^3+2^4\sin 2x$

$f^{(5)}(x)=6\cdot 5\cdot 4\cdot 3x^2+2^5\cos 2x$

$f^{(6)}(x)=6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2x-2^6\sin 2x=\boxed{6!\cdot x-2^6\sin 2x}$

ឃ. $f^{(8)}(x)$ បើ $f(x)=x^8-5x^2+\cos x$

$f'(x)=8x^7-10x-\sin x$

$f''(x)=8\cdot 7x^6-10-\cos x$

$f'''(x)=8\cdot 7\cdot 6x^5+\sin x$

$f^{(4)}(x)=8\cdot 7\cdot 6\cdot 5x^4+\cos x$

$f^{(5)}(x)=8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot4x^3-\sin x$

$f^{(6)}(x)=8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3x^2-\cos x$

$f^{(7)}(x)=8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2x+\sin x$

$f^{(8)}(x)=8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1+\cos x=\boxed{8!+\cos x}$

ង. $f^{(10)}(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{120}{x^6}=120x^{-6}$

$f'(x)=120(-6)x^{-7}=(-1)^1\cdot1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6x^{-7}=(-1)^1\cdot6!x^{-7}$

$f''(x)=1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7x^{-8}=(-1)^2\cdot7!x^{-8}$

$f'''(x)=-1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8x^{-9}=(-1)^3\cdot8!x^{-9}$

....

$\boxed{f^{(10)}(x)=(-1)^{10}\cdot15!x^{-16}}$

ច. $f^{(n)}(x)$ បើ $f(x)=x^n$, $n\in\mathbb{N}^*$

$f'(x)=nx^{n-1}$

$f''(x)=n(n-1)x^{n-2}$

$f'''(x)=n(n-1)(n-2)x^{n-3}$

....

$f^{(n)}(x)=n(n-1)(n-2)\times...\times3\times2\times1=\boxed{n!}$

<u>លំហាត់២៦</u>៖គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y=\cos x$ ដែល $x\in\mathbb{R}$ ។

<u>ចម្លើយ</u>

គណនាដេរីវេទី n

$y=\cos x$

$y'=-\sin x=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)$

$y''=-\cos x=\cos\left(x+\dfrac{2\pi}{2}\right)$

$y''' = \sin x = \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$

$y^{(4)} = \cos x = \cos\left(x + \frac{2\pi}{2}\right)$

....

$$y^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad , \quad n \in \mathbb{N}^*$$

លំហាត់២៧៖គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y = \sin x$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ។

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេទី n

$y = \sin x$

$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

$y'' = -\sin x = \left(x + \frac{2\pi}{2}\right)$

$y''' = -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$

$y^{(4)} = \sin x = \sin\left(x + \frac{4\pi}{2}\right)$

....

$$y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad , \quad n \in \mathbb{N}^*$$

លំហាត់២៨៖គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y = e^{2x}$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ។

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេទី n

$y = e^{2x}$

$y' = 2e^{2x}$

$y'' = 2^2 e^{2x}$

$y''' = 2^3 e^{2x}$

$y^{(4)} = 2^4 e^{2x}$

....

$$\boxed{y^{(n)} = 2^n e^{2x}\ ,\quad n \in \mathbb{N}^*}$$

លំហាត់២៨៖គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y = \ln x$ ដែល $x > 0$ ។

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេទី n

$y = \ln x$

$y' = \dfrac{1}{x} = x^{-1} = (-1)^0 \cdot 0! \cdot x^{-1}$

$y'' = (-1)x^{-2} = (-1)^1 \cdot 1! \cdot x^{-2}$

$y''' = 2x^{-3} = (-1)^2 \cdot 2! \cdot x^{-3}$

$y^{(4)} = -6x^{-4} = (-1)^3 \cdot 3! \cdot x^{-4}$

....

$$\boxed{y^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot x^{-(n+1)}\ ,\ n \in \mathbb{N}^*}$$

លំហាត់២៩៖គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y = \dfrac{1}{x-2}$ ដែល $x \neq 2$ ។

ចម្លើយ

គណនាដេរីវេទី n

$y = \dfrac{1}{x-2} = (x-2)^{-1}$

$y' = -(x-2)^{-2} = (-1)^1 \cdot 1! \cdot (x-2)^{-2}$

$y'' = 2(x-2)^{-3} = (-1)^2 \cdot 2! \cdot (x-2)^{-3}$

$y''' = -6(x-2)^{-4} = (-1)^3 \cdot 3! \cdot (x-2)^{-4}$

$y^{(4)} = 24(x-2)^{-5} = (-1)^4 \cdot 4! \cdot (x-2)^{-5}$

....

$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot (x-2)^{-(n+1)} = \boxed{\frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-2)^{n+1}}}$$

<u>លំហាត់៣០</u>៖ គណនាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍៖ $y = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6}$

ដែល $x \neq 2, x \neq 3$ ។

<u>ចម្លើយ</u>

គណនាដេរីវេទី n

$$y = \frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}$$

តាមសម្រាយលំហាត់ទី២៩យើងបាន៖ $\boxed{y^n = \dfrac{(-1)^n \cdot n!}{(x-3)^{n+1}} - \dfrac{(-1)^n \cdot n!}{(x-2)^{n+1}}}$

<u>លំហាត់៣១</u>៖ គេមានអនុគមន៍ $y = \ln\left(\dfrac{1}{x+1}\right)$ ។

បង្ហាញថា $xy' + 1 = e^y$ ។

<u>ចម្លើយ</u>

បង្ហាញថា $xy' + 1 = e^y$

$$y = \ln\left(\frac{1}{x+1}\right) = \ln 1 - \ln(x+1)$$

$$y' = 0 - \frac{1}{x+1} = -\frac{1}{x+1}$$

គេបាន $xy' + 1 = x\left(-\dfrac{1}{x+1}\right) + 1 = 1 - \dfrac{x}{x+1} = \dfrac{1}{x+1}$ (1)

តែ $y=\ln\left(\dfrac{1}{x+1}\right)\Leftrightarrow e^{y}=\dfrac{1}{x+1}$ (2)

តាម (1) & (2) យើងបាន $xy'+1=e^{y}$ ពិត ។

លំហាត់៣២៖ គេមានអនុគមន៍ $y=e^{-x}\sin x$ ។

បង្ហាញថា $y''+2y'+2y=0$ ។

ចម្លើយ

បង្ហាញថា $y''+2y'+2y=0$

$y=e^{-x}\sin x$

$y'=\left(e^{-x}\right)'\sin x+(\sin x)'e^{-x}=-e^{-x}\sin x+e^{-x}\cos x=e^{-x}\left(\cos x-\sin x\right)$

$y''=\left(e^{-x}\right)'\left(\cos x-\sin x\right)+\left(\cos x-\sin x\right)'e^{-x}$

$y''=-e^{-x}\left(\cos x-\sin x\right)+e^{-x}\left(-\sin x-\cos x\right)=-2e^{-x}\cos x$

$y''+2y'+2y=-2e^{-x}\cos x+2e^{-x}\left(\cos x-\sin x\right)+2e^{-x}\sin x$

$y''+2y'+2y=2e^{-x}\left(-\cos x+\cos x-\sin x+\sin x\right)=0$

ដូចនេះ $\boxed{y''+2y'+2y=0}$

លំហាត់៣៣៖ គេមានអនុគមន៍ $y=(2x+1)e^{-x}$ ។

បង្ហាញថា $y''+2y'+y=0$ ។

ចម្លើយ

បង្ហាញថា $y''+2y'+y=0$

$y=(2x+1)e^{-x}$

$y'=2e^{-x}-e^{-x}(2x+1)=e^{-x}(-2x+1)$

$y''=-e^{-x}(-2x+1)-2e^{-x}=e^{-x}(2x-3)$

$y''+2y'+y=e^{-x}(2x-3)+2e^{-x}(-2x+1)+(2x+1)e^{-x}$

$y''+2y'+y=e^{-x}\left(2x-3-4x+2+2x+1\right)=0$

ដូចនេះ $\boxed{y''+2y'+y=0}$

លំហាត់៣៤៖ គេមានអនុគមន៍ $y=\left(Ax+B\right)e^{x}$ ។

បង្ហាញថា $y''-2y'+y=0$ ។

ចម្លើយ

បង្ហាញថា $y''-2y'+y=0$

$y=\left(Ax+B\right)e^{x}$

$y'=Ae^{x}+e^{x}\left(Ax+B\right)=e^{x}\left(Ax+A+B\right)$

$y''=e^{x}\left(Ax+A+B\right)+Ae^{x}=e^{x}\left(Ax+2A+B\right)$

$y''-2y'+y=e^{x}\left(Ax+2A+B\right)-2e^{x}\left(Ax+A+B\right)+\left(Ax+B\right)e^{x}$

$y''-2y'+y=e^{x}\left(Ax+2A+B-2Ax-2A-2B+Ax+B\right)=0$

ដូចនេះ $\boxed{y''-2y'+y=0}$

លំហាត់៣៥៖គេមានអនុគមន៍ $y=\frac{x^{2}}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^{2}+1}+\ln\left(\sqrt{x+\sqrt{x^{2}+1}}\right)$ ។

បង្ហាញថា $2y=xy'+\ln y'$ ។

ចម្លើយ

បង្ហាញថា $2y=xy'+\ln y'$

$y=\frac{x^{2}}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^{2}+1}+\ln\left(\sqrt{x+\sqrt{x^{2}+1}}\right)$

$y=\frac{x^{2}}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^{2}+1}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^{2}+1}\right)$

$2y=x^{2}+x\sqrt{x^{2}+1}+\ln\left(x+\sqrt{x^{2}+1}\right)$

$2y=x\left(x+\sqrt{x^{2}+1}\right)+\ln\left(x+\sqrt{x^{2}+1}\right)$ (1)

$$y=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$$

$$y'=x+\frac{1}{2}\left[(x)'\sqrt{x^2+1}+\left(\sqrt{x^2+1}\right)'x\right]+\frac{1}{2}\frac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)'}{x+\sqrt{x^2+1}}$$

$$y'=x+\frac{1}{2}\left(\sqrt{x^2+1}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}\right)+\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{2\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}$$

$$y'=x+\frac{2x^2+1}{2\sqrt{x^2+1}}+\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{2\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(\sqrt{x^2+1}\right)}$$

$$y'=x+\frac{2x^2+1}{2\sqrt{x^2+1}}+\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}=x+\frac{2x^2+2}{2\sqrt{x^2+1}}=x+\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$y'=x+\sqrt{x^2+1}$$

យើងបាន $\begin{cases} xy'=x\left(x+\sqrt{x^2+1}\right) & (2) \\ \ln y'=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right) & (3) \end{cases}$

យក $(2)+(3)$ នាំឲ្យ $xy'+\ln y'=x\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)+\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=2y$

ដូចនេះ $\boxed{2y=xy'+\ln y'}$

លំហាត់៣៦៖ បង្ហាញថាបើអនុគមន៍ $f(x)$ មានដេរីវេលើចន្លោះ $I=(a,b)$ នោះ $f(x)$ ជាប់លើចន្លោះ I ។

ចម្លើយ

ឧបមាថា $f(x)$ មានដេរីវេលើ $I=(a,b)$ គេបាន $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

យក $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ គេបាន

$$\lim_{x\to x_0}\left[f(x)-f(x_0)\right]=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\left(x-x_0\right)=f'(x_0)\times 0=0$$

យើងបាន៖ $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ ព្រោះ $\lim_{x\to x_0}f(x_0)=f(x_0)$

នាំឲ្យ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់គ្រប់ $x_0\in\left(a,b\right)$ ។

ដូចនេះ: | បើអនុគមន៍ $f(x)$ មានដេរីវេលើចន្លោះ $I=(a,b)$ នោះ f ជាប់លើ I |

លំហាត់៣៧៖ តើអនុគមន៍ជាប់សុទ្ធតែមានដេរីវេឬទេ ? បើមានចូរស្រាយបញ្ជាក់វា ។ បើគ្មានចូរលើកឧទាហរណ៍ផ្ទុយ ។

ចម្លើយ

អនុគមន៍ជាប់មិនសុទ្ធតែមានដេរីវេទេ

ឧទាហរណ៍ផ្ទុយ៖ អនុគមន៍ $y=|x|$ ជាអនុគមន៍ជាប់តែគ្មានដេរីវេត្រង់ $x_0=0$

ទេព្រោះ $f'_+(0)\neq f'_-(0)$ ដែល

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-0}{x-0}=1\ ,\ \ |x|=x$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x-0}{x-0}=-1\ ,\ \ |x|=-x$$

រៀនហើយមិនរំលឹក ស្មើនឹងភ្លេច...

ចង់ចេះត្រូវចាប់ផ្ដើម ពីថ្ងៃនេះ...

សូមរងចាំអានសៀវភៅ វិចទ័រក្នុងលំហ ប៉ារ៉ាបូល អេលីប និង អ៊ីពែបូល

ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទដែលនឹងចេញឆាប់ៗនេះ ...

៧ អនុវត្តន៍ដេរីវេ

១.វិសមភាពកំណើនមានកំណត់

ទ្រឹស្តីបទ១៖គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ I ។ បើមានពីរចំនួនពិត m និង M ដែលគ្រប់ x នៅក្នុង I គេមាន $m \le f'(x) \le M$ នោះគ្រប់ចំនួនពិត a និង b ជាធាតុពីរនៅក្នុងចន្លោះ I ដែល $a < b$

គេបាន $m(b-a) \le f(b) - f(a) \le M(b-a)$ ។

ក្នុងវិសមភាពនេះដែរគេបាន

- បើ $a < x$ គេបាន $m(x-a) \le f(x) - f(a) \le M(x-a)$
- បើ $x < b$ គេបាន $m(b-x) \le f(b) - f(x) \le M(b-x)$

ទ្រឹស្តីបទ២៖ f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេលើចន្លោះ I ហើយ a និង b ជាពីរចំនួនពិតនៅក្នុងចន្លោះ I ។ បើគេមានចំនួនពិត M មួយដែលចំពោះគ្រប់ x នៅក្នុងចន្លោះ I គេមាន $|f'(x)| \le M$ នោះ $|f(b) - f(a)| \le M(b-a)$ ។

២.ឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$f(x+\Delta x) = f(x) + f'(x)dx$ ដែល $\Delta x = dx$

$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$

$dy = f'(x)dx$

៣.ទ្រឹស្តីបទរ៉ូល(*Rolle*)

បើ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$ មានដេរីវេលើចន្លោះបើក (a,b) និង $f(a) = f(b)$ នោះមានចំនួនពិត $c \in (a,b)$ យ៉ាងតិចមួយដែល $f'(c) = 0$ ។

៤.ទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យម (*Lagrange*)

បើ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a,b]$ មានដេរីវេលើចន្លោះបើក (a,b) និង $f(a)=f(b)$ នោះមានចំនួនពិត $c\in(a,b)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$ ។

៥.សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=f(x)$ ត្រង់ចំណុច $M\left(x_0,y_0\right)$ កំណត់ដោយ៖ $\boxed{y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0}$ ដែល $y_0=f(x_0)$ ។

ចំណាំ៖

▹ $f'(x_0)$ ហៅថាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប (C)

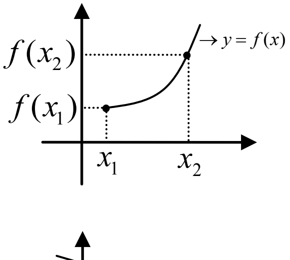
▹ បើ $\left(L_1\right): y=a_1x+b_1$ & $\left(L_2\right): y=a_2x+b_2$ ស្របគ្នាកាលណា $a_1=a_2$

▹ បើ $\left(L_1\right): y=a_1x+b_1$ & $\left(L_2\right): y=a_2x+b_2$ កែងគ្នាកាលណា $a_1\cdot a_2=-1$

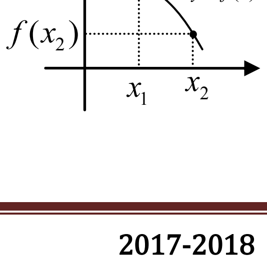
▹ ក្រាប $\left(C_1\right)$ តាងអនុគមន៍ f ប៉ះនឹងក្រាប $\left(C_2\right)$ តាងអនុគមន៍ g ត្រង់ចំណុច $M\left(x_0,y_0\right)$ កាលណា $\begin{cases} f'(x_0)=g'(x_0) \\ f(x_0)=g(x_0)=y_0 \end{cases}$ ។

៦.អនុគមន៍កើន-អនុគមន៍ចុះ

▹ f ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ I មួយកាលណាគ្រប់ $x_1,x_2\in I$, $x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$ ។



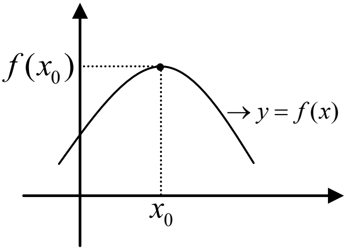
▹ f ជាអនុគមន៍ចុះនៅលើចន្លោះ I មួយកាលណាគ្រប់ $x_1,x_2\in I$, $x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$ ។

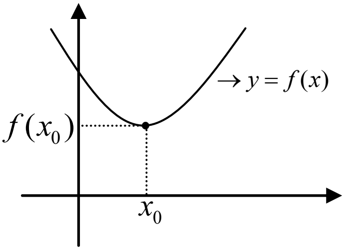


ចំណាំ៖

- ▹ f ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ $I\in(a,b)$ កាលណា $f'(x)>0$, $\forall x\in I$
- ▹ f ជាអនុគមន៍ចុះនៅលើចន្លោះ $I\in(a,b)$ កាលណា $f'(x)<0$, $\forall x\in I$
- ▹ f ជាអនុគមន៍ថេរនៅលើចន្លោះ $I\in(a,b)$ កាលណា $f'(x)=0$, $\forall x\in I$

៧.អតិបរមាធៀបនិងអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍





▹ $f(x_0)$ ជាតម្លៃអតិបរមា ▹ $f(x_0)$ ជាតម្លៃអប្បបរមា

x	a	x_1		x_2		b
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	↗	$f(x_1)$	↘	$f(x_2)$	↗	

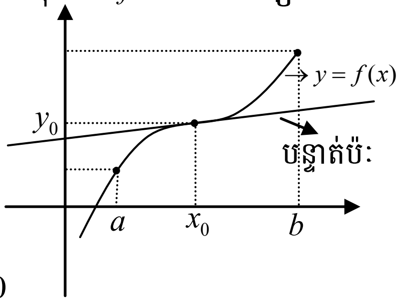
ចំណាំ៖

▹ អនុគមន៍ f មានតម្លៃអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)<0 \end{cases}$

▹ អនុគមន៍ f មានតម្លៃអប្បបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)>0 \end{cases}$

៨.ចំណុចរបត់នៃខ្សែកោង

ចំណុច $I\left(x_0, y_0\right)$ ជាចំណុចរបត់នៃក្រាបតាងអនុគមន៍ f កាលណាខ្សែកោង ប៉ោងឬផតនៅលើចន្លោះ $\left[a, x_0\right]$ ហើយ ផតឬប៉ោងនៅលើ $\left[x_0, b\right]$ ។



របៀបរកចំណុចរបត់នៃក្រាបតាងអនុគមន៍ f

ជំហានទី១ ៖រក $f''(x)$

ជំហានទី២ ៖ដោះស្រាយសមីការ $f''(x)=0$

ជំហានទី៣ ៖សិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$

- បើ $f''(x)$ ដូរសញ្ញានៅសងខាង x_0 នោះខ្សែកោងមានចំណុចរបត់ គឺ $I\left(x_0, y_0\right)$ ។
- បើ $f''(x)$ មិនដូរសញ្ញា នោះខ្សែកោងគ្មានចំណុចរបត់ទេ ។

៩.ល្បឿន និងសំទុះនៃចលនាត្រង់

- ល្បឿននៃចលនាមួយនៅខណៈ t គឺ $V(t)=S'(t)=\dfrac{ds}{dt}$ ដែល $S(t)$ ជាចម្ងាយចរនៅខណៈ t ។
- សំទុះនៃចលនាមួយនៅខណៈ t គឺ $a(t)=V'(t)=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d^2s}{dt^2}$ ។

១០.របៀបដោះស្រាយចំណោទបរមា

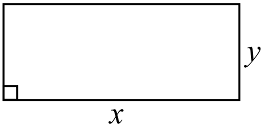
ជំហានទី១៖សង់រូប រួចតាំងអញ្ញាតិនូវអ្វីដែលគេសួររក និងដាក់លក្ខខណ្ឌ

ជំហានទី២៖ បង្កើតអនុគមន៍ចំពោះអ្វីដែលចំណោទថាអតិបរមា(ធំបំផុត) ឬ អប្បបរមា(តូចបំផុត) ។

ជំហានទី៣៖ បង្ហាញថាអនុគមន៍នេះមានតម្លៃអតិបរមាឬអប្បបរមាទៅតាមចំណោទប្រាប់ រួចទាញរកអញ្ញាតិដែលជាចម្លើយ ។

១១.រូបមន្តសំខាន់ៗ

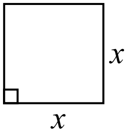
ចតុកោណកែង



ផ្ទៃក្រឡា $S = xy$

បរិមាត្រ $P = 2(x+y)$

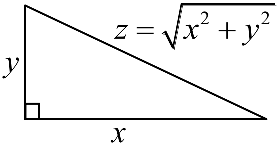
ការេ



ផ្ទៃក្រឡា $S = xx = x^2$

បរិមាត្រ $P = 4x$

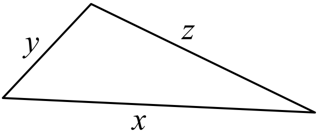
ត្រីកោណកែង



ផ្ទៃក្រឡា $S = \frac{1}{2}xy$

បរិមាត្រ $P = x + y + z$

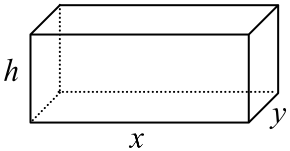
ត្រីកោណសាមញ្ញ



ផ្ទៃក្រឡា $S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}$

ដែល $p = \frac{x+y+z}{2}$ (p កន្លះបរិមាត្រ)

ប្រលេពីប៉ែត



ផ្ទៃក្រឡាសរុប $S_T = S_L + 2S_B$

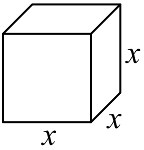
$S_L = 2(x+y)h$ (បរិមាត្របាត$\times$កម្ពស់)

$S_B = xy$ (ផ្ទៃបាត)

$\Rightarrow S_T = 2(x+y)h + 2xy$

មាឌ $V = xyh$ (ផ្ទៃបាត$\times$កម្ពស់)

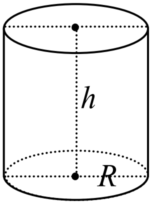
គូប



ផ្ទៃក្រឡាសរុប $S = 6x^2$

មាឌ $V = x^3$

ស៊ីឡាំង



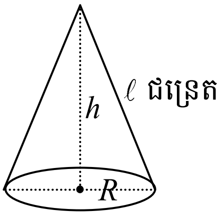
ផ្ទៃក្រឡាសរុប $S_T = S_L + 2S_B$

$S_L = 2\pi Rh$ (បរិមាត្របាត × កម្ពស់)

$S_B = \pi R^2$ (ផ្ទៃបាត)

$S_T = 2\pi Rh + 2\pi R^2$

កោណ



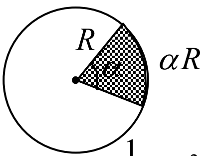
ផ្ទៃក្រឡាសរុប $S_T = S_L + S_B$

$S_L = \pi R\ell$

$S_B = \pi R^2$

$S_T = \pi R\ell + \pi R^2$

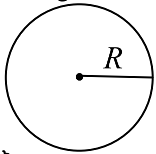
ចំរៀកថាស



ផ្ទៃចំរៀកថាស $S = \frac{1}{2}\alpha R^2$

បរិមាត្រ $P = 2R + \alpha R$

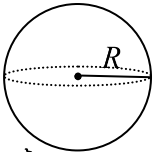
រង្វង់



ផ្ទៃក្រឡា $S = \pi R^2$

បិរមាត្រ $P = 2\pi R$

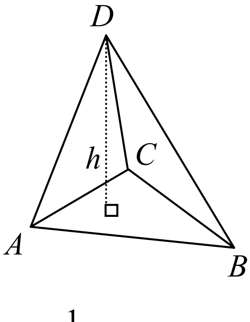
ស្វ៊ែ



ផ្ទៃក្រឡា $S = 4\pi R^3$

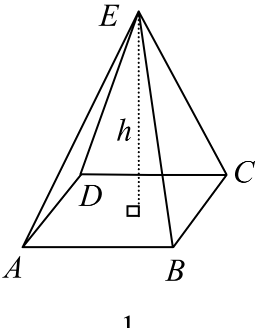
មាឌ $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

ពីរ៉ាមីតត្រីមុខ



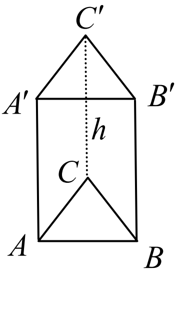
មាឌ $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h$

ពីរ៉ាមីតចតុមុខ



មាឌ $V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot h$

ព្រីស



មាឌ $V = S_{ABC} \cdot h$

ផ្នែកលំហាត់និងចម្លើយ

លំហាត់៣៨៖ គណនា dy ,Δy, $dy-\Delta y$ និង $\frac{dy}{\Delta y}$ នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y=x^2-3x+4$ ដែល $x=3$, $\Delta x=0.2$ ។

ខ. $y=\sqrt{12-5x}$ ដែល $x=2$, $\Delta x=0.07$ ។

ចម្លើយ

គណនា dy ,Δy, $dy-\Delta y$ និង $\frac{dy}{\Delta y}$

ក. $y=x^2-3x+4$ ដែល $x=3$, $\Delta x=0.2=dx$

$dy=f'(x)dx=(2x-3)dx=(6-3)\cdot(0.2)=0.6$

$\Delta y=f\left(x+\Delta x\right)-f(x)=f\left(3+0.2\right)-f(3)=0.64$

$dy-\Delta y=0.64-0.6=-0.04$

$\frac{dy}{\Delta y}=\frac{0.6}{0.64}=0.93$

ខ. $y=\sqrt{12-5x}$ ដែល $x=2$, $\Delta x=0.07=dx$

$dy=f'(x)dx=\frac{-5dx}{2\sqrt{12-5x}}=\frac{-5(0.07)}{2\sqrt{12-10}}=-0.124$

$\Delta y=f\left(x+\Delta x\right)-f(x)=f(2+0.07)-f(2)=-0.13$

$dy-\Delta y=-0.124+0.13=0.006$

$\frac{dy}{\Delta y}=\frac{-0.124}{-0.13}=0.954$

លំហាត់៣៩៖ ប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែលចូរគណនាតម្លៃប្រហែលនៃចំនួនខាងក្រោម៖

ក. $\sqrt{37}$ ខ. $\sqrt{65}$ គ. $\sqrt[3]{26}$ ឃ. $\sqrt[3]{62.3}$

ចម្លើយ

គណនាតម្លៃប្រហែលនៃចំនួន

ក. $\sqrt{37}$

តាង $f(x)=\sqrt{x}$, $x=36$, $\Delta x=1=dx$

$$dy=\frac{dx}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{36}}=\frac{1}{12}$$

$$\Delta y\approx dy=\sqrt{37}-\sqrt{36}\Rightarrow\sqrt{37}\approx dy+\sqrt{36}\approx\frac{1}{2}+6\approx 6.083$$

ដូចនេះ $\boxed{\sqrt{37}\approx 6.083}$

ខ. $\sqrt{65}$

តាង $f(x)=\sqrt{x}$, $x=64$, $\Delta x=dx=1$

$$dy=\frac{dx}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{64}}=\frac{1}{16}$$

$$\Delta y\approx dy=\sqrt{65}-\sqrt{64}\Rightarrow\sqrt{65}\approx dy+\sqrt{64}\approx\frac{1}{16}+8\approx 8.062$$

ដូចនេះ $\boxed{\sqrt{65}\approx 8.062}$

គ. $\sqrt[3]{26}$

តាង $f(x)=\sqrt[3]{x}$, $x=27$, $\Delta x=dx=-1$

$$dy=\frac{dx}{3\sqrt[3]{x^2}}=-\frac{1}{27}$$

$$\Delta y\approx dy\approx\sqrt[3]{26}-\sqrt[3]{27}\Rightarrow\sqrt[3]{26}\approx dy+\sqrt[3]{27}\approx-\frac{1}{27}+3\approx 2.963$$

ដូចនេះ $\boxed{\sqrt[3]{26}\approx 2.963}$

ឃ. $\sqrt[3]{62.3}$

តាង $f(x)=\sqrt[3]{x}$, $x=64$, $\Delta x=dx=-1,7$

$dy = \frac{dx}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{-1.7}{48}$

$\Delta y \approx dy \approx \sqrt[3]{62.3} - \sqrt[3]{64} \Rightarrow \sqrt[3]{62.3} \approx dy + \sqrt[3]{64} \approx 3.965$

ដូចនេះ $\boxed{\sqrt[3]{62.3} \approx 3.965}$

លំហាត់៤០៖ គេឲ្យអនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $(-2,+\infty)$ ដែល $f(x) = \sqrt{x+2}$ ។

ក.រកតម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x \in [-1,2]$ ។

ខ.បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $x \in [-1,2]$ គេបាន $\frac{x+5}{4} \le \sqrt{x+2} \le \frac{x+3}{2}$ ។

ចម្លើយ

ក.រកតម្លៃអមនៃ $f'(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x \in [-1,2]$

យើងមាន៖ $f(x) = \sqrt{x+2}$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$ ជាអនុគមន៍ចុះគ្រប់ $x \in [-1,2]$

គេបាន $f'(-1) \ge f'(x) \ge f'(2)$

សមមូល $\frac{1}{2} \ge f'(x) \ge \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{4} \le f'(x) \le \frac{1}{2}}$

ខ.បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ $x \in [-1,2]$ គេបាន $\frac{x+5}{4} \le \sqrt{x+2} \le \frac{x+3}{2}$

យើងមាន៖ $\frac{1}{4} \le f'(x) \le \frac{1}{2}$ ដែល $m = \frac{1}{4}$, $M = \frac{1}{2}$

តាមរូបមន្ត៖ $m(b-a) \le f(b) - f(a) \le M(b-a)$

គ្រប់ $x \in [-1,2] \Leftrightarrow -1 \le x \le 2$ យក $x = b,\ a = -1$

យើងបាន $\frac{1}{4}\left(x-(-1)\right) \le f(x) - f(-1) \le \frac{1}{2}\left(x-(-1)\right)$

សមមូល $\frac{x+1}{4}\le\sqrt{x+2}-1\le\frac{x+1}{2}$

សមមូល $\frac{x+1}{4}+1\le\sqrt{x+2}\le\frac{x+1}{2}+1$

សមមូល $\frac{x+5}{4}\le\sqrt{x+2}\le\frac{x+3}{2}$ ពិត ។

លំហាត់៤១៖ គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ ដែល $f(x)=\tan x$ ។

បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត a,b ដែល $0\le a<b<\frac{\pi}{2}$ គេបាន

$\frac{b-a}{\cos^2 a}\le\tan a-\tan b\le\frac{b-a}{\cos^2 b}$ ។

ចម្លើយ

បង្ហាញថា $\frac{b-a}{\cos^2 a}\le\tan a-\tan b\le\frac{b-a}{\cos^2 b}$ ដែល $0\le a<b<\frac{\pi}{2}$

យើងមាន៖ $f(x)=\tan x\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$

$a,b\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\Rightarrow f'(a)=\frac{1}{\cos^2 a}$, $f'(b)=\frac{1}{\cos^2 b}$

$a<b:\frac{1}{\cos^2 a}\le f'(x)\le\frac{1}{\cos^2 b}$ តាមវិសមភាពកំណើនមានកំណត់

$a<b:m(b-a)\le f(b)-f(a)\le M(b-a)$

$\frac{1}{\cos^2 a}(b-a)\le\tan b-\tan a\le\frac{1}{\cos^2 b}(b-a)$

$\frac{b-a}{\cos^2 a}\le\tan a-\tan b\le\frac{b-a}{\cos^2 b}$

លំហាត់៤២៖ គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើចន្លោះ I ។

ប្រើទ្រឹស្តីបទរ៉ូល(បើអាច) រកគ្រប់តម្លៃ c ក្នុងចន្លោះ I ដែល $f'(c)=0$ ។

ក. $f(x)=x^3-4x$, $c\in(-2,2)$

ខ. $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$, $c\in(1,3)$

គ. $f(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{x+2}$, $c\in(-1,3)$

ឃ. $f(x)=\sin 2x$, $c\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{3}\right)$

ង. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x}$, $c\in(-1,1)$

<u>ចម្លើយ</u>

រកគ្រប់តម្លៃ c ក្នុងចន្លោះ I ដែល $f'(c)=0$

ក. $f(x)=x^3-4x$, $c\in(-2,2)$

នាំឲ្យ $f'(x)=3x^2-4$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(-2,2)$

$f(-2)=f(2)=0$ តាមទ្រឹស្តីបទរ៉ូលមាន $c\in(-2,2)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$$f'(c)=0\Leftrightarrow 3c^2-4=0\Rightarrow \boxed{c=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}}$$

ខ. $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$, $c\in(1,3)$

នាំឲ្យ $f'(x)=3x^2-12x+11$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(1,3)$

$f(1)=f(3)=0$ តាមទ្រឹស្តីបទរ៉ូលមាន $c\in(1,3)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$$f'(c)=0\Leftrightarrow 3c^2-12c+11=0\Rightarrow \boxed{c=2\pm\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

គ. $f(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{x+2}$, $c\in(-1,3)$

នាំឲ្យ $f'(x)=\dfrac{x^2+4x-1}{(x+2)^2}$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}-\{-2\}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(-1,3)$

$f(-1)=f(3)=0$ តាមទ្រឹស្តីបទរ៉ូលមាន $c\in(1,3)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$f'(c)=0 \Leftrightarrow c^2+4c-1=0$

$c=-2-\sqrt{5}$ មិនយក , $\boxed{c=-2+\sqrt{5} \text{ យក}}$

ឃ. $f(x)=\sin 2x$, $c\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$

$f'(x)=2\cos 2x$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$

$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ តាមទ្រឹស្តីបទរ៉ូលមាន $c\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$ យ៉ាងតិចមួយ

ដែល $f'(c)=0 \Leftrightarrow 2\cos 2c=0 \Rightarrow \boxed{c=\frac{\pi}{4}}$

ង. $f(x)=\frac{x^2-1}{x}$, $c\in(-1,1)$

គេមាន $f(-1)=f(1)=0$ ក៏មិនអាចអនុវត្តទ្រឹស្តីបទរ៉ូលបានដែរព្រោះ

$0\in(-1,1)$ តែ $f(0)$ គ្មានន័យ ។

<u>លំហាត់៤៣៖</u> គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ I ។ ប្រើទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យម

រកគ្រប់តម្លៃ $c\in(a,b)$ ដែល $f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ។

ក. $f(x)=x^2$, $c\in(-2,1)$

ខ. $f(x)=x(x^2-x-2)$, $c\in(-1,1)$

គ. $f(x)=x^3$, $c\in(0,1)$

ឃ. $f(x)=\frac{x}{x+1}$, $c\in\left(-\frac{1}{2},2\right)$

ចម្លើយ

រកគ្រប់តម្លៃ $c\in(a,b)$ ដែល $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

ក. $f(x)=x^2$, $c\in(-2,1)$, $f(-2)=4$, $f(1)=1$

នាំឲ្យ $f'(x)=2x$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(-2,1)$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យមមាន $c\in(-2,1)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\Leftrightarrow 2c=\frac{1-4}{1+2}\Rightarrow \boxed{c=-\frac{1}{2}}$$

ខ. $f(x)=x(x^2-x-2)$, $c\in(-1,1)$, $f(-1)=0$, $f(1)=-2$

នាំឲ្យ $f'(x)=3x^2-2x-2$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(-1,1)$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យមមាន $c\in(-1,1)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ សមមូល

$$3c^2-2c-2=-1\Leftrightarrow 3c^2-2c-1=0\Rightarrow \boxed{c=1,c=-\frac{1}{3}}$$

គ. $f(x)=x^3$, $c\in(0,1)$, $f(0)=0$, $f(1)=1$

នាំឲ្យ $f'(x)=3x^2$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $(0,1)$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យមមាន $c\in(0,1)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ សមមូល $3c^2=1\Rightarrow c=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

តែ $c\in(0,1)$ គេបាន $\boxed{c=\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

ឃ. $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$, $c\in\left(-\dfrac{1}{2},2\right)$, $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-1$, $f(2)=\dfrac{2}{3}$

នាំឲ្យ $f'(x)=\dfrac{1}{(x+1)^2}$

អនុគមន៍ f មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}-\{-1\}$ នោះ f ក៏មានដេរីវេលើ $\left(-\dfrac{1}{2},2\right)$

តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃមធ្យមមាន $c\in\left(-\dfrac{1}{2},2\right)$ យ៉ាងតិចមួយដែល

$f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ សមមូល

$$\frac{1}{(c+1)^2}=\frac{2}{3}\Leftrightarrow (c+1)^2=\frac{3}{2}\Rightarrow \boxed{c=-1-\sqrt{\frac{3}{2}}\ ,\ c=-1+\sqrt{\frac{3}{2}}}$$

លំហាត់៤៤៖ គេឲ្យអនុគមន៍ $y=f(x)=x^3-x^2+2$ ។

ក.រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ប៉ះនឹងក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ត្រង់ $A(1,2)$ ។

ខ.បន្ទាត់ (L_2) មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង 5 ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ប៉ះរវាង $(L_2)\,\&\,(C)$ រួចទាញរកសមីការបន្ទាត់ (L_2) ។

ចម្លើយ

ក.រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ប៉ះនឹងក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ត្រង់ $A(1,2)$

តាមរូបមន្ត៖ $(L_1): y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$ ដែល $x_0=1, y_0=2$

$y=f(x)=x^3-x^2+2\Rightarrow f'(x)=3x^2-2x$

$f'(1)=3-2=1$

យើងបាន៖ $y=(1)(x-1)+2=x+1$

ដូចនេះ $\boxed{(L_1): y=x+1}$

ខ.រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ប៉ះរវាង $(L_2)\,\&\,(C)$

តាង $M(x_0,y_0)$ ជាចំណុចប៉ះរវាង $(L_2)\,\&\,(C)$

តាមបម្រាប់៖គេបាន $f'(x_0)=5 \Leftrightarrow 3x_0^2-2x_0=5$

សមមូល $3x_0^2-2x_0-5=0 \Rightarrow x_0=-1\ ,\ x_0=\frac{5}{3}$

បើ $x_0=-1 \Rightarrow y_0=f(-1)=0$

បើ $x_0=\frac{5}{3} \Rightarrow y_0=f\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{104}{27}$

ដូចនេះ $\boxed{M_1(-1,0)\ \&\ M_2\left(\frac{5}{3},\frac{104}{27}\right)}$

•រកសមីការបន្ទាត់ (L_2)

បន្ទាត់ (L_2) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $M_1(-1,0)$

គឺ $(L_2): y=5(x+1)+0=\boxed{5x+5}$

បន្ទាត់ (L_2) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $M_2\left(\frac{5}{3},\frac{104}{27}\right)$

គឺ $(L_2): y=5\left(x-\frac{5}{3}\right)+\frac{104}{27}=\boxed{5x+\frac{121}{27}}$

លំហាត់៤៥៖ គេឲ្យអនុគមន៍ $y=f(x)=-x^2+x+3$ ។

រកសមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ត្រង់ $x=2$ ។

ចម្លើយ

រកសមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C)

$y=f(x)=-x^2+x+3 \Rightarrow f(2)=-4+2+3=1$

$f'(x)=-2x+1 \Rightarrow f'(2)=-4+1=-3$

តាមរូបមន្ត៖ $(L_1): y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$ សមមូល

$y=(-3)(x-2)+1=\boxed{-3x+7}$

<u>លំហាត់៤៦៖</u> គេឲ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = -x^3 + 3x + 4$ ។

រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $(L_2): y = 3x$ ។

<u>ចម្លើយ</u>

រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ប៉ះនឹងក្រាប (C)

$y = f(x) = -x^3 + 3x + 4 \Rightarrow f'(x) = -3x^2 + 3$

តាង (x_0, y_0) ជាចំណុចប៉ះរវាង (L_1) & (C)

ដោយ $(L_1)//(L_2) \Leftrightarrow f'(x_0) = 3$ (មេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា)

សមមូល $-3x_0^2 + 3 = 3 \Rightarrow x_0 = 0$

បើ $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = f(0) = 4$

យើងបាន $(L_1): y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$

សមមូល $y = 3(x - 0) + 4 = 3x + 4$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{(L_1): y = 3x + 4}$

<u>លំហាត់៤៧៖</u> រកសមីការបន្ទាត់ (L) ដែលប៉ះនឹងក្រាប $(C): f(x) = x^3 - 4x$ ត្រង់ចំណុច $A(1, -3)$ រួចទាញរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វមួយទៀតរវាងបន្ទាត់ (L) និងក្រាប (C) ។

<u>ចម្លើយ</u>

រកសមីការបន្ទាត់ (L) ដែលប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច $A(1, -3)$

តាមរូបមន្ត៖ $(L): y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$ ដែល $x_0 = 1, y_0 = -3$

គេបាន $y = f'(1)(x - 1) - 3$

$f(x) = x^3 - 4x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 4$

$f'(1) = 3 - 4 = -1$

យើងបាន $(L): y = (-1)(x - 1) - 3 = -x - 2$

ដូចនេះ $(L): y = -x - 2$

•រកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វមួយទៀតរវាងបន្ទាត់ (L) និងក្រាប (C)

មាន $(C): f(x) = x^3 - 4x$ និង $(L): y = -x - 2$

អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វគឺ $x^3 - 4x = -x - 2$

សមមូល $(x-1)^2(x+2) = 0 \Rightarrow x = 1, x = -2$

•បើ $x = 1 \Rightarrow y = -3$ ជាកូអរដោនេនៃចំណុច A

•បើ $x = -2 \Rightarrow y = 0$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វមួយទៀតគឺ $(-2,0)$

លំហាត់៤៨៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ មានក្រាប (C) ។

ក.រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ដែលប៉ះនឹងក្រាប (C) ហើយកែងនឹងបន្ទាត់

$(D): y = -\frac{x}{5} + 2$ ។

ខ.រកសមីការបន្ទាត់ (L_2) ដែលប៉ះនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់

$(T): y = x + 5$ ។

ចម្លើយ

ក.រកសមីការបន្ទាត់ (L_1) ដែលប៉ះនឹងក្រាប (C)

តាង (x_0, y_0) ជាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ

$f(x) = 3x^2 - 4x + 1 \Rightarrow f'(x) = 6x - 4$

គេបាន $f'(x_0) = 6x_0 - 4$ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃ (L_1)

បន្ទាត់ $(D): y = -\frac{x}{5} + 2$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង $-\frac{1}{5}$

ដោយ $(L_1) \perp (D)$ គេបាន $f'(x_0) \times -\frac{1}{5} = -1$ តាម $aa' = -1$

សមមូល $-\frac{1}{5}(6x_0-4)=-1\Rightarrow x_0=\frac{3}{2}$

បើ $x_0=\frac{3}{2}\Rightarrow y_0=\frac{7}{4}$

យើងបាន $(L_1):y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$

សមមូល $y=(-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)+\frac{7}{4}=-x+\frac{13}{4}$

ដូចនេះ $\boxed{(L_1):y=-x+\frac{13}{4}}$

ខ.រកសមីការបន្ទាត់(L_2)ដែលប៉ះនឹងក្រាប(C)

បន្ទាត់$(T):y=x+5$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង1

ដោយ $(L_2)//(T)$គេបាន $f'(x_0)=1$ តាម $a=a'$

សមមូល $6x_0-4=1\Rightarrow x_0=\frac{5}{6}$

បើ $x_0=\frac{5}{6}\Rightarrow y_0=-\frac{1}{4}$

យើងបាន $(L_2):y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$

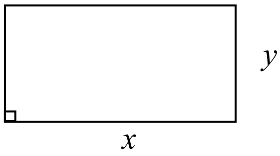
សមមូល $y=x-\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=x-\frac{13}{12}$

ដូចនេះ $\boxed{(L_2):y=x-\frac{13}{12}}$

លំហាត់៤៩៖ ចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រ x និង y ហើយមានបរិមាត្រ $400m$ ។ កំណត់វិមាត្រ x,y ដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡាមានតម្លៃធំបំផុតរួចគណនាផ្ទៃក្រឡានោះ ។

ចម្លើយ

កំណត់វិមាត្រ x,y



$$\left(0<x<200,\ 0<y<200\right)$$

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡារួចបង្ហាញថា S មានតម្លៃអតិបរមា

យើងបាន៖ $S=xy$

តាមបម្រាប់៖ $P=400m$ តែ $P=2(x+y)$

សមមូល $2(x+y)=400\Leftrightarrow x+y=200\Rightarrow y=200-x$

គេបាន $S=x(200-x)=200x-x^2$

នាំឲ្យ $S'=200-2x$

បើ $S'=0\Leftrightarrow 200-2x=0\Rightarrow x=100$

x	0		100		200
S'		+	0	−	
S		↗	Max	↘	

តាមតារាង S មានតម្លៃធំបំផុតកាលណា $x=100$

បើ $x=100\Rightarrow y=200-100=100$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{x=y=100m}$

• គណនាផ្ទៃក្រឡា

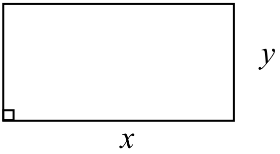
ដោយ $x=y=100\Rightarrow S=100\times 100=\boxed{10000m^2}$

<u>**លំហាត់៥០៖**</u> ចតុកោណកែងមួយមានផ្ទៃក្រឡា $2500m^2$ ។ កំណត់វិមាត្រនៃចតុកោណកែងនេះដើម្បីឲ្យបរិមាត្រវាមានតម្លៃតូចបំផុតរួចគណនាបរិមាត្រនោះ ។

<u>ចម្លើយ</u>

កំណត់វិមាត្រនៃចតុកោណកែង

តាង x, y ជាវិមាត្រត្រូវរកដែល $(0 < x < 2500, 0 < y < 2500)$



តាង P ជាបរិមាត្ររួចបង្ហាញថា P មានតម្លៃអប្បបរមា

តាមរូបមន្ត៖ $P = 2(x + y)$

តាមបម្រាប់៖ $S = 2500m^2$ តែ $S = xy$

សមមូល $xy = 2500 \Rightarrow y = \dfrac{2500}{x}$

គេបាន $P = 2\left(x + \dfrac{2500}{x}\right)$

នាំឲ្យ $P' = 2\left(1 - \dfrac{2500}{x^2}\right) = \dfrac{2(x^2 - 2500)}{x^2} = \dfrac{2(x+50)(x-50)}{x^2}$

ដោយ $2(x+50) > 0$ នោះ P' យកសញ្ញាតាម $x - 50$

បើ $P' = 0 \Leftrightarrow x - 50 = 0$ នាំឲ្យ $x = 50$

x	0	50	2500
P'	$-$	0	$+$
P	↘	Min	↗

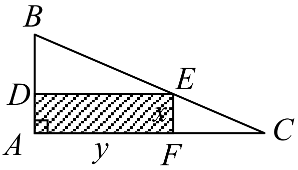
តាមតារាង P មានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ $x = 50$

បើ $x = 50 \Rightarrow y = \dfrac{2500}{50} = 50$

<u>ដូចនេះ</u> $\boxed{x=y=50m}$

▹ គណនាបរិមាត្រ

$P=2(x+y)=2(50+50)=\boxed{200m}$



<u>លំហាត់៥១៖</u> ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ដែល

មាន $AB=5cm$ និង $AC=12cm$ ។

$ADEF$ ជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ x, y ដែល $0<x<y$ ។

រក x និង y ដើម្បីឲ្យ $ADEF$ មានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត ។

<u>ចម្លើយ</u>

រក x និង y ដែល $0<x<5$, $0<y<12$ និង $0<x<y$

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង $ADEF$ រួចបង្ហាញថា S អតិបរមា

តាមរូបមន្ត៖ $S=AD\times AF=xy$

តាមដំណូចត្រីកោណ៖ $\Delta ABC \sim \Delta DBE$ គេបាន $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{DB}{DE}$

សមមូល $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AB-AD}{DE}$

សមមូល $\dfrac{5}{12}=\dfrac{5-x}{y} \Rightarrow y=\dfrac{12(5-x)}{5}$

គេបាន $S=x\times\dfrac{12(5-x)}{5}=\dfrac{12(5x-x^2)}{5}$

នាំឲ្យ $S'=\dfrac{12(5-2x)}{5}$

បើ $S'=0 \Leftrightarrow 5-2x=0 \Rightarrow x=\dfrac{5}{2}$

x	0	$\frac{5}{2}$	5
S'	$+$	0	$-$
S	↗	Max	↘

តាមតារាង S អតិបរមាកាលណា $x=\frac{5}{2}$

បើ $x=\frac{5}{2}\Rightarrow y=\frac{12\left(5-\frac{5}{2}\right)}{5}=6$

ដូចនេះ $\boxed{x=\frac{5}{2}cm \,\&\, y=6cm}$

លំហាត់៥២៖

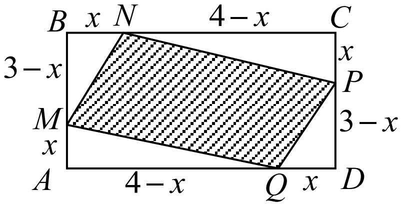
$ABCD$ ជាចតុកោណកែងដែលមាន $AB=3cm \,\&\, BC=4cm$ ។ ចំណុច $M,N,P\,\&\,Q$ ស្ថិតនៅលើ $AB,BC,CD\,\&\,DA$ រៀងគ្នាដែល $AM=BN=CP=DQ=x(cm)$ ។

ក.គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ AMQ,BMN,CNP,DPQ និង ចតុកោណ $MNPQ$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ខ.កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $MNPQ$ មានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតរួចគណនាផ្ទៃក្រឡានេះ

ចម្លើយ

ក.គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ AMQ,BMN,CNP,DPQ និង ចតុកោណ $MNPQ$ ជាអនុគមន៍នៃ x



យើងបាន៖

$$S_{AMQ}=S_{CNP}=\boxed{\frac{1}{2}x(4-x)}$$

$$S_{BMN}=S_{DPQ}=\boxed{\frac{1}{2}x(3-x)}$$

$$S_{MNPQ}=S_{ABCD}-2S_{AMQ}-2S_{BMN}=3\times4-2\times\frac{1}{2}x(4-x)-2\times\frac{1}{2}x(3-x)$$

$$S_{MNPQ}=12-x(4-x)-x(3-x)=\boxed{2x^2-7x+12}$$

ខ.កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $MNPQ$ មានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតដែល $0<x<3$

$$S_{MNPQ}=2x^2-7x+12$$

$$S'_{MNPQ}=4x-7$$

បើ $S'_{MNPQ}=0\Leftrightarrow 4x-7=0\Rightarrow x=\frac{7}{4}$

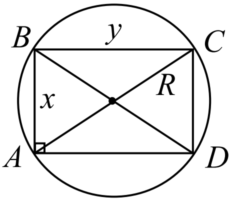
x	0	$\frac{7}{4}$	3
S'_{MNPQ}	$+$	0	$-$
S_{MNPQ}	↗	Max	↘

តាមតារាង S_{MNPQ} អតិបរមាត្រង់ $x=\frac{7}{4}$ ។

ដូចនេះ $\boxed{x=\frac{7}{4}cm}$

▷ គណនាផ្ទៃក្រឡា $S_{MNPQ}=2\left(\frac{7}{4}\right)^2-7\left(\frac{7}{4}\right)+12=\boxed{\frac{47}{8}cm^2}$

លំហាត់៥៣៖ ចតុកោណកែងមួយចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានកាំ $R=10cm$ ។ កំណត់វិមាត្រនៃចតុកោណកែងដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតរួចគណនាផ្ទៃក្រឡា ។



ចម្លើយ

កំណត់វិមាត្រនៃចតុកោណកែង

តាង x, y ជាវិមាត្រនៃចតុកោណកែង

ដែល $0 < x < 20, 0 < y < 20$

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងរួចបង្ហាញថា S ធំបំផុត

យើងបាន $S = xy$

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC **(តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ)**

$AC^2 = AB^2 + BC^2 \Leftrightarrow 20^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow y = \sqrt{400 - x^2}$

គេបាន $S = x\sqrt{400 - x^2}$

$$S' = (x)'\sqrt{400 - x^2} + \left(\sqrt{400 - x^2}\right)'(x) = \sqrt{400 - x^2} + \frac{\left(400 - x^2\right)'}{2\sqrt{400 - x^2}} \cdot x$$

$$S' = \sqrt{400 - x^2} - \frac{2x}{2\sqrt{400 - x^2}} \cdot x = \sqrt{400 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{400 - x^2}}$$

$$S' = \frac{400 - 2x^2}{\sqrt{400 - x^2}} = \frac{\left(20 + \sqrt{2}x\right)\left(20 - \sqrt{2}x\right)}{\sqrt{400 - x^2}}$$

ដោយ $\frac{20 + \sqrt{2}x}{\sqrt{400 - x^2}} > 0$ នោះ S' យកសញ្ញាតាម $20 - \sqrt{2}x$

បើ $S' = 0 \Leftrightarrow 20 - \sqrt{2}x = 0 \Rightarrow x = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}$

x	0	$10\sqrt{2}$	20
S'	$+$	0	$-$
S	↗	Max	↘

តាមតារាង S មានតម្លៃធំបំផុតកាលណា $x=10\sqrt{2}$

បើ $x=10\sqrt{2}\Rightarrow y=\sqrt{400-\left(10\sqrt{2}\right)^2}=10\sqrt{2}$

ដូចនេះ $\boxed{x=y=10\sqrt{2}cm}$

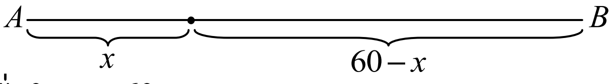
▹ គណនាផ្ទៃក្រឡា

$S=xy=\left(10\sqrt{2}\right)\left(10\sqrt{2}\right)=\boxed{200cm^2}$

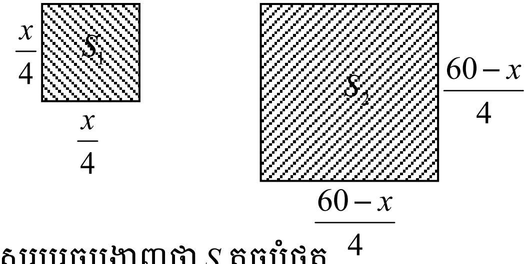
លំហាត់៥៤៖ គេកាត់ខ្សែមួយដែលមានប្រវែង $60cm$ ជាពីរផ្នែក ហើយគេបត់ខ្សែទាំងពីរនោះជាការេពីរ ។ តើគេត្រូវកាត់ខ្សែត្រង់ណាដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃការេទាំងពីរមានផ្ទៃក្រឡាតូចបំផុត ?

ចម្លើយ

កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវកាត់



តាង x ជាទីតាំងត្រូវកាត់ $0<x<60$



តាង S ជាផ្ទៃក្រឡាសរុបរួចបង្ហាញថា S តូចបំផុត

$$S=S_1+S_2=\left(\frac{x}{4}\right)^2+\left(\frac{60-x}{4}\right)^2=\frac{x^2}{4}+\frac{3600-120x+x^2}{4}$$

$$S=\frac{2x^2-120x+3600}{4}=\frac{x^2-60x+1800}{2}$$

$$S'=\frac{2x-60}{2}=x-30$$

បើ $S' = 0 \Leftrightarrow x - 30 = 0 \Rightarrow x = 30$

x	0	30	60
S'	$-$	0	$+$
S	↘	Min	↗

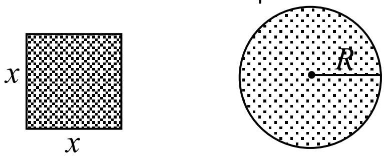
តាមតារាង S មានតម្លៃតូចបំផុតត្រង់ $x = 30$

ដូចនេះ យើងត្រូវកាត់ចំពាក់កណ្ដាលខ្សែ $(x = 30cm)$

លំហាត់៥៥៖ ផលបូកការេមួយនិងរង្វង់មួយមានប្រវែងស្មើនឹង a ។ គណនាផលធៀបរង្វាស់កាំរង្វង់និងជ្រុងការេដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡាសរុបមានតម្លៃតូចបំផុត។

ចម្លើយ

គណនាផលធៀបរង្វាស់កាំរង្វង់និងជ្រុងការេ



តាង x ជាជ្រុងការេ និង R ជាកាំរង្វង់ ដែល $0 < x < a\,, 0 < R < a$

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡាសរុប រួចបង្ហាញថា S មានតម្លៃតូចបំផុត

យើងបាន $S = S_1 + S_2 = x^2 + \pi R^2$

តាមបម្រាប់៖បរិមាត្រសរុប $P = a$ តែ $P = 4x + 2\pi R$

សមមូល $4x + 2\pi R = a \Rightarrow r = \dfrac{a-4x}{2\pi}$

គេបាន $S = x^2 + \pi\left(\dfrac{a-4x}{2\pi}\right)^2 = x^2 + \dfrac{(a-4x)^2}{4\pi}$

$$S' = 2x + \frac{2(a-4x)'(a-4x)}{4\pi} = 2x - \frac{8(a-4x)}{4\pi} = 2x - \frac{2(a-4x)}{\pi}$$

$S'=\dfrac{2\pi x-2a+8x}{\pi}=\dfrac{2\left[(\pi+4)x-a\right]}{\pi}$

$S'=0\Leftrightarrow\left(\pi+4\right)x-a=0\Rightarrow x=\dfrac{a}{\pi+4}$

x	0	$\dfrac{a}{\pi+4}$	a
S'	$-$	0	$+$
S	↘	Min	↗

តាមតារាង S មានតម្លៃតូចបំផុតត្រង់ $x=\dfrac{a}{\pi+4}$

បើ $x=\dfrac{a}{\pi+4}\Rightarrow R=\dfrac{a-4\left(\dfrac{a}{\pi+4}\right)}{2\pi}=\dfrac{a}{2(\pi+4)}$

យើងបាន៖ផលធៀបរវាងកាំរង្វង់និងជ្រុងការេគឺ $\dfrac{R}{x}=\dfrac{\dfrac{a}{2(\pi+4)}}{\dfrac{a}{\pi+4}}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$

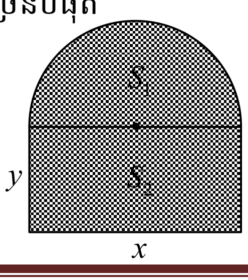
<u>លំហាត់៥៦៖</u> បង្អួចចមួយមានរាងជាចតុកោណកែងមានផ្នែកខាងលើជាកន្លះរង្វង់ ហើយបរិមាត្រនៃបង្អួចនោះស្មើនឹង $6m$ ។ គណនាវិមាត្រនៃបង្អួច ដើម្បីឲ្យពន្លឺចាំងចូលបានច្រើនបំផុត ។

<u>ចម្លើយ</u>

គណនាវិមាត្រនៃបង្អួច ដើម្បីឲ្យពន្លឺចាំងចូលបានច្រើនបំផុត

តាង x,y ជាវិមាត្រនៃចតុកោណកែង

ដែល $0<x<6$, $0<y<6$



ដើម្បីឲ្យពន្លឺចាំងចូលបានច្រើនបំផុតលុះត្រាតែផ្ទៃក្រឡារបស់វាអតិបរមា

ផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ $S=S_1+S_2=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2+xy=\frac{\pi x^2}{8}+xy$

តាមបម្រាប់៖បរិមាត្រសរុប $P=6m$ តែ $P=\pi\times\left(\frac{x}{2}\right)+2(x+y)$ សមមូល

$$\pi\times\left(\frac{x}{2}\right)+2(x+y)=6\Leftrightarrow x\pi+4x+4y=12\Rightarrow y=\frac{12-(\pi+4)x}{4}$$

យើងបាន៖

$$S=\frac{\pi x^2}{8}+xy=\frac{\pi x^2}{8}+x\times\frac{12-(\pi+4)x}{4}=\frac{\pi x^2}{8}+\frac{12x-(\pi+4)x^2}{4}$$

$$S'=\frac{2\pi x}{8}+\frac{12-2(\pi+4)x}{4}=\frac{\pi x+12-(2\pi+8)x}{4}=\frac{12-\left(\pi+8\right)x}{4}$$

$$S'=0\Leftrightarrow 12-\left(\pi+8\right)x=0\Rightarrow x=\frac{12}{\pi+8}$$

x	0	$\frac{12}{\pi+8}$	6
S'	$+$	0	$-$
S	↗	Max	↘

តាមតារាង S ធំបំផុតកាលណា $x=\frac{12}{\pi+8}$

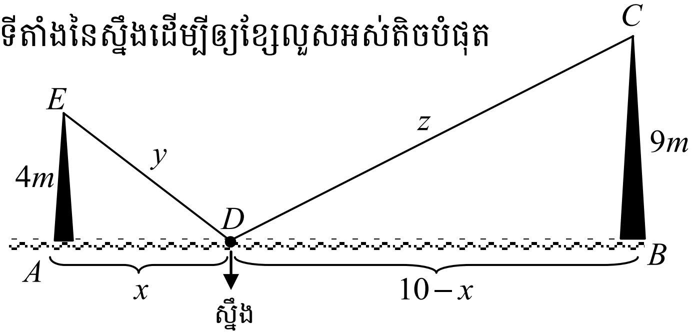
$$x=\frac{12}{\pi+8}\Rightarrow y=\frac{12-(\pi+4)\left(\frac{12}{\pi+8}\right)}{4}=\frac{12}{\pi+8}$$

ដូចនេះ បង្អួចមានពន្លឺចាំងចូលបានច្រើនកាលណា $x=y=\frac{12}{\pi+8}(m)$

លំហាត់៥៧៖ បង្គោលពីរ មួយមានកម្ពស់ $4m$ និងមួយទៀតមានកម្ពស់ $9m$ ដាក់បញ្ឈរឃ្លាតពីគ្នា $10m$ ។ ដើម្បីឲ្យបង្គោលទាំងពីរនៅនឹង គេត្រូវចងខ្សែលួសពីរខ្សែភ្ជាប់នឹងស្នឹងមួយទៅកំពូលបង្គោលនីមួយៗ ។ តើគេត្រូវបោះស្នឹងត្រង់ណាដើម្បីឲ្យខ្សែលួសអស់តិចបំផុត ?

ចម្លើយ

តំណត់ទីតាំងនៃស្នឹងដើម្បីឲ្យខ្សែលួសអស់តិចបំផុត



តាង x ជាប្រវែងពីបង្គោល A ទៅស្នឹង ដែល $(0<x<10)$

តាង L ជាប្រវែងខ្សែលួស

យើងបាន៖ $L=y+z$

ដែល $y^2=4^2+x^2 \Rightarrow y=\sqrt{16+x^2}$

$z^2=(10-x)^2+9^2 \Rightarrow z=\sqrt{(10-x)^2+9^2}=\sqrt{x^2-2x+181}$

$\Rightarrow L=\sqrt{16+x^2}+\sqrt{x^2-20x+181}$

$$L'=\frac{(x^2+16)'}{2\sqrt{x^2+16}}+\frac{(x^2-20x+181)'}{2\sqrt{x^2-20x+181}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+16}}+\frac{x-10}{\sqrt{x^2-20x+181}}$$

$$L'=\frac{x\sqrt{x^2-20x+181}+(x-10)\sqrt{x^2+16}}{\sqrt{\left(x^2+16\right)\left(x^2-20x+181\right)}}$$

បើ $L'=0 \Leftrightarrow x\sqrt{x^2-20x+181}+(x-10)\sqrt{x^2+16}=0$

$\Leftrightarrow x\sqrt{x^2-20x+181}=-(x-10)\sqrt{x^2+16}$

$\Leftrightarrow x^2\left(x^2-20x+181\right)=(x-10)^2(x^2+16)$

$\Leftrightarrow x^4-20x^3+181x^2=(x^2+16)(x^2-20x+100)$

$\Leftrightarrow x^4-20x^3+181x^2=x^4-20x^3+100x^2+16x^2-320x+1600$

$\Leftrightarrow 65x^2+320x-1600=0$

$\Leftrightarrow 13x^2+64x-320=0$

$\Delta'=(b')^2-ac=(32)^2-(13)(-320)=1024+4160=5184=72^2$

$x_1=\dfrac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}=\dfrac{-32-72}{13}=-\dfrac{104}{13}<0$ មិនយក

$x_2=\dfrac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}=\dfrac{-32+72}{13}=\dfrac{40}{13}$

x	0	$\frac{40}{13}$	10
L'	$-$	0	$+$
L	↘	Min	↗

តាមតារាងខាងលើប្រវែងខ្សែលួសខ្លីបំផុតកាលណា $x=\dfrac{40}{13}$

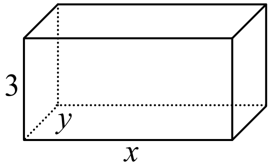
<u>**ដូចនេះ**</u> យើងត្រូវបោះស្នឹងនៅចម្ងាយ $\dfrac{40}{13}m$ ពីបង្គោលខ្លី

<u>**លំហាត់៥៨៖**</u> ប្រអប់មួយរាងជាប្រពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រ $x,y,3$ គិតជាម៉ែត្រហើយ $x+y=10$ ។

កំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីឲ្យប្រអប់នេះមានមាឌធំបំផុតរួចគណនាមាឌនោះ ។

<u>**ចម្លើយ**</u>

កំណត់តម្លៃ x,y ដើម្បីឲ្យប្រអប់នេះមានមាឌធំបំផុត



$(0<x<10\ ,0<y<10)$

តាង V ជាមាឌនៃប្រអប់ រួចបង្ហាញថា V មានតម្លៃធំបំផុត

តាម៖ $V=3xy$ តែ $x+y=10\Rightarrow y=10-x$

$V=3x(10-x)=3(10x-x^2)$

$V'=3(10-2x)=6(5-x)$

បើ $V'=0\Leftrightarrow 5-x=0\Rightarrow x=5$

x	0		5		10
V'		+	0	−	
V		↗	Max	↘	

តាមតារាង V ធំបំផុតកាលណា $x=5$

បើ $x=5\Rightarrow y=5$

ដូចនេះ $\boxed{x=y=5}$

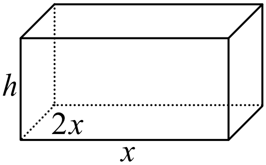
លំហាត់៥៩៖ ប្រអប់មួយរាងជាប្រពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រ $x,2x,h$ គិតជាម៉ែត្រហើយមានផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ស្មើនឹង $1m^2$ ។

ក.គណនា h ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ខ.កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យប្រអប់នេះមានមាឌធំបំផុត។

ចម្លើយ

ក.គណនា h ជាអនុគមន៍នៃ x



ផ្ទៃក្រឡាសរុបគឺ $S=S_L+2S_B$

ដែល $S_L=P_B\times h=2(x+2x)h=6xh$ និង $S_B=(x)(2x)=2x^2$

យើងបាន៖ $S=6xh+4x^2$ តែ $S=1m^2$ សមមូល

$6xh+4x^2=1\Rightarrow h=\dfrac{1-4x^2}{6x}$ ជាអនុគមន៍នៃ x

ដូចនេះ $\boxed{h=\dfrac{1-4x^2}{6x}}$

ខ.កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យប្រអប់នេះមានមាឌធំបំផុត

តាង V ជាមាឌនៃប្រអប់ រួចបង្ហាញថា V ធំបំផុត

$$V=(x)(2x)(h)=2x^2h=2x^2\left(\frac{1-4x^2}{6x}\right)=x\left(\frac{1-4x^2}{3}\right)=\frac{x-4x^3}{3}$$

$$V'=\frac{1-12x^2}{3}=\frac{\left(1-\sqrt{12}x\right)\left(1+\sqrt{12}x\right)}{3}$$

$V'=0\Leftrightarrow 1-\sqrt{12}x=0$ ព្រោះ $1+\sqrt{12}x>0$

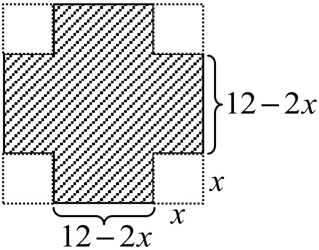
នាំឲ្យ $x=\dfrac{1}{\sqrt{12}}=\dfrac{1}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

x	0		$\frac{\sqrt{3}}{6}$		1
V'		$+$	0	$-$	
V		$\nearrow$	Max	$\searrow$	

តាមតារាង V ធំបំផុតកាលណា $x=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

ដូចនេះ $\boxed{x=\dfrac{\sqrt{3}}{6}m}$

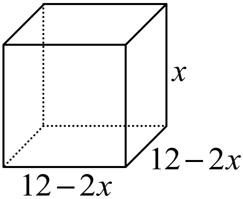
លំហាត់៦០៖ ប្រអប់បើកមួយធ្វើពីក្រដាសកាតុងរាងជាការេដែលមានវិមាត្រ $12cm$ ។ គេកាត់ការេដែលមានវិមាត្រ x ប៉ុនៗគ្នានៅតាមជ្រុងកែងនីមួយៗរួចបត់មុខទាំងបួននោះ ។ រកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យប្រអប់នោះមានមាឌធំបំផុត ។



ចម្លើយ

រកតម្លៃ x ដែល $0 < x < 6$

តាង V ជាមាឌនៃប្រអប់រួចបង្ហាញថា V មានតម្លៃធំបំផុត តាមរូបមន្ត៖



$V = (12-2x)(12-2x)(x) = x(12-2x)^2 = x\left(144-48x+4x^2\right)$

$V = 4x^3 - 48x^2 + 144x$

$V' = 12x^2 - 96x + 144 = 12\left(x^2 - 8x + 12\right) = 12\left(x-2\right)\left(x-6\right)$

$V' = 0 \Leftrightarrow 12\left(x-2\right)\left(x-6\right) = 0 \Rightarrow x = 2 \vee x = 6$

តែ $x = 6$ មិនយក

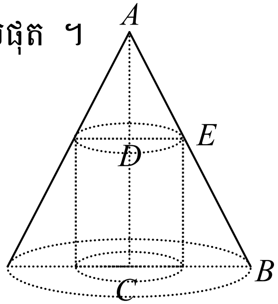
x	0		2		6
V'		+	0	−	
V		↗	Max	↘	

តាមតារាង V ធំបំផុតកាលណា $x = 2$

ដូចនេះ $\boxed{x = 2cm}$

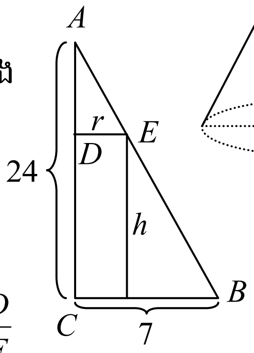
លំហាត់៦១៖ កោណបរិវត្តន៍មួយមានកម្ពស់ $24cm$ និងកាំបាត $7cm$ ។ គេសង់ស៊ីឡាំងមួយចារឹកក្នុងកោណនេះ។

រកកម្ពស់និងកាំបាតរបស់ស៊ីឡាំងដើម្បីឲ្យវាមានមាឌធំបំផុត ។



ចម្លើយ

រកកម្ពស់និងកាំបាតរបស់ស៊ីឡាំង



តាង h ជាកម្ពស់ និង r ជាកាំនៃស៊ីឡាំង

ដែល $(0<h<24,\ 0<r<7)$

តាង V ជាមាឌនៃស៊ីឡាំង

គេបាន៖ $V=\pi r^2 h$

$\Delta ABC \sim \Delta ADE$ គេបាន $\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{AD}{DE}$

សមមូល $\dfrac{24}{7}=\dfrac{24-h}{r} \Leftrightarrow 7(24-h)=24r \Rightarrow h=\dfrac{168-24r}{7}$

យើងបាន៖ $V=\pi r^2\left(\dfrac{168-24r}{7}\right)=\dfrac{\pi}{7}\left(168r^2-24r^3\right)$

$$V'=\frac{\pi}{7}\left(336r-72r^2\right)=\frac{\pi r}{7}\left(336-72r\right)$$

$$V'=0 \Leftrightarrow 336-72r=0 \Rightarrow r=\frac{336}{72}=\frac{14}{3}$$

r	0		$\frac{14}{3}$		7
V'		$+$	0	$-$	
V		↗	Max	↘	

តាមតារាង V ធំបំផុតកាលណា $x=\dfrac{14}{3}$

បើ $x=\dfrac{14}{3} \Rightarrow h=\dfrac{168-24\left(\frac{14}{3}\right)}{7}=8$

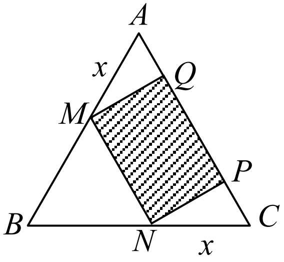
ដូចនេះ $\boxed{h = 8cm \,\&\, r = \frac{14}{3}cm}$

លំហាត់៦២៖ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្សដែលមានវិមាត្រស្មើនឹង $12cm$ ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើ AB ដែល $AM = x(cm)$ ។ គេសង់ចតុកោណកែង $MNPQ$ ចារឹកក្នុងត្រីកោណនោះ ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡា $MNPQ$ មានតម្លៃអតិបរមា ។

ចម្លើយ

កំណត់តម្លៃ $x,(0<x<12)$ ដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្រឡា $MNPQ$ មានតម្លៃអតិបរមា

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡា $MNPQ$



$S = MN \times MQ$

តែ $MN // AC$ នោះ BMN ជាត្រីកោណសម័ង្ស

គេបាន $MN = MB = 12 - x$

ក្នុងត្រីកោណ AMQ មាន $\sin A = \frac{MQ}{AM}$

សមមូល $\sin 60^0 = \frac{MQ}{x} \Rightarrow MQ = x\sin 60^0 = \frac{x\sqrt{3}}{2}$

យើងបាន៖ $S = (12-x) \times \frac{x\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}\left(12x - x^2\right)}{2} \Rightarrow S' = \sqrt{3}(6-x)$

បើ $S' = 0 \Leftrightarrow 6 - x = 0 \Rightarrow x = 6$

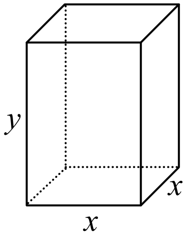
x	0		6		12
S'		+	0	−	
S		↗	Max	↘	

តាមតារាង S ធំបំផុតត្រង់ $x = 6$

ដូចនេះ $\boxed{x = 6cm}$

លំហាត់៦៣៖ ប្រអប់ត្រង់មួយមានគម្របលើនិងបាតក្រោមជាការេហើយ មានមាឌ $250cm^3$ ។ សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើគម្របលើនិងបាតក្រោមតម្លៃ 2000 ៛$/cm^2$ ហើយសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើផ្ទៃខាងតម្លៃ1000 ៛$/cm^2$ ។ កំណត់រង្វាស់ទ្រនុងនៃប្រអប់ដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណាយលើសម្ភារៈមានតម្លៃតិចបំផុតរួចគណនាប្រាក់ចំណាយនោះ ។

ចម្លើយ



កំណត់រង្វាស់ទ្រនុងនៃប្រអប់

តាង x ជាជ្រុងការេបាត និង y ជាកម្ពស់

ដែល $x > 0, y > 0$

ដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណាយលើសម្ភារៈមានតម្លៃតិចបំផុតកាលណាផ្ទៃក្រឡាសរុបមានតម្លៃអប្បបរមា ។

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡាសរុប **(ប្រាក់ចំណាយសរុប)**

យើងបាន $S = S_L + 2S_B$

ប្រាក់ចំណាយលើផ្ទៃខាងគឺ $S_L = 4xy \times 1000$ ៛ $= 4000xy$ ៛

ប្រាក់ចំណាយលើផ្ទៃបាតគឺ $S_B = x^2 \times 2000$ ៛ $= 2000x^2$ ៛

យើងបាន៖ $S = 4000xy + 4000x^2$

តាមបម្រាប់៖មាឌ $V = 250cm^3$ តែ $V = x^2 y \Leftrightarrow x^2 y = 250 \Rightarrow y = \dfrac{250}{x^2}$

$$\Rightarrow S = 4000x\left(\frac{250}{x^2}\right) + 4000x^2 = 4000\left(\frac{250}{x} + x^2\right)$$

$$S' = 4000\left(-\frac{250}{x^2} + 2x\right) = 4000\left(\frac{2x^3 - 250}{x^2}\right) = \frac{8000(x^3 - 125)}{x^2}$$

បើ $S'=0\Leftrightarrow x^3-125=0\Leftrightarrow x^3-5^3=0$

សមមូល $(x-5)(x^2+5x+25)=0$ តែ $x^2+5x+25>0$

សមមូល $x-5=0\Rightarrow x=5$

x	0	5	250
S'	$-$	0	$+$
S	↘	Min	↗

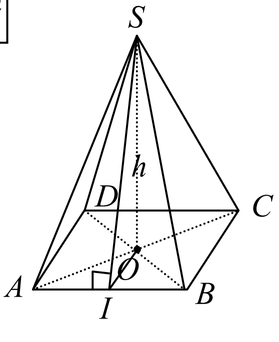
តាមតារាង S អប្បបរមាត្រង់ $x=5$

បើ $x=5\Rightarrow y=\dfrac{250}{5}=50$

ដូចនេះ $\boxed{x=5cm\ \&\ y=50cm}$

▹ គណនាប្រាក់ចំណាយសរុប

$S=4000(5)(50)+4000(5)^2=\boxed{1100000៛/cm^2}$



លំហាត់៦៤៖ ពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត $SABCD$ មានផ្ទៃក្រឡាខាង $1cm^2$ ។ គណនាផលធៀបរង្វាស់កម្ពស់ SO និងជ្រុងមួយនៃបាតដើម្បីឲ្យមាឌពីរ៉ាមីតនេះមានតម្លៃអតិបរមា ។

ចម្លើយ

គណនាផលធៀបរង្វាស់កម្ពស់ SO និងជ្រុងមួយនៃបាត

តាង x ជារង្វាស់ជ្រុងនៃបាត ដែល $x>0$

តាង V ជាមាឌនៃពីរ៉ាមីត

$$V=\frac{1}{3}S_B\times h=\frac{1}{3}x^2h$$

យក I ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងបាត AB នោះ $AI=\dfrac{x}{2}$ (I ជាអាប៉ូតែម)

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ៖ $SI^2=SO^2+OI^2\Rightarrow SO=h=\sqrt{SI^2-OI^2}$

តាមបម្រាប់៖ $S_\ell=1cm^2$ តែ $S_\ell=4S_{ABC}=4\times\dfrac{1}{2}\times AB\times SI=2x\times SI$

សមមូល $2x\times SI=1\Rightarrow SI=\dfrac{1}{2x}$

ក្នុងត្រីកោណ IOB កែងត្រង់ I គេបាន៖

$$OB^2=OI^2+IB^2\Rightarrow OI=\sqrt{OB^2-IB^2}$$

$$OI=\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{x\sqrt{2}}{x}\right)^2}=\frac{x}{2}\ \ ,\ IB=\frac{AB}{2}=\frac{x\sqrt{2}}{2}$$

នាំឲ្យ $h=\sqrt{\left(\dfrac{1}{2x}\right)^2-\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{1}{4x^2}-\dfrac{x^2}{4}}=\sqrt{\dfrac{1-x^4}{4x^2}}=\dfrac{\sqrt{1-x^4}}{2x}$

យើងបាន៖ $V=\dfrac{1}{3}x^2\times\dfrac{\sqrt{1-x^4}}{2x}=\dfrac{x\sqrt{1-x^4}}{6}=\dfrac{\sqrt{x^2-x^4}}{6}$

$$V'=\frac{1}{6}\times\frac{(x^2-x^4)'}{2\sqrt{x^2-x^4}}=\frac{2x-4x^3}{12\sqrt{x^2-x^4}}=\frac{1-2x^2}{6\sqrt{1-x^2}}=\frac{\left(1-\sqrt{2}x\right)\left(1+\sqrt{2}x\right)}{6\sqrt{1-x^2}}$$

$$V'=0\Leftrightarrow 1-\sqrt{2}x=0\Rightarrow x=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
V'	$+$	0	$-$
V	↗	Max	↘

តាមតារាង V ធំបំផុតត្រង់ $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$

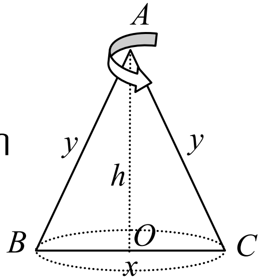
បើ $x=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow h=\frac{\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4}}{2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

យើងបានផលធៀប៖ $\frac{h}{x}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\times\frac{2}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

ដូចនេះ ផលធៀបរង្វាស់កម្ពស់ SO និងជ្រុងមួយនៃបាតគឺ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

លំហាត់៦៥៖ ត្រីកោណសមបាត ABC មួយមានបរិមាត្រ $2p$ ហើយវិលជុំវិញកម្ពស់ដែលគូសចេញពីកំពូល A កំណត់បានសូលីតមួយមានមាឌធំបំផុត។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនិងកម្ពស់នៃត្រីកោណសមបាតនោះ ។

ចម្លើយ



គណនារង្វាស់ជ្រុងនិងកម្ពស់នៃត្រីកោណសមបាត

តាង x, y ជារង្វាស់ជ្រុង និង h ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ

ដែល $0<x<2p$,$0<y<2p$, $0<h<y$

តាង V ជាមាឌនៃសូលីត

គេបាន $V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 h$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ៖ $y^2=\left(\frac{x}{2}\right)^2+h^2\Rightarrow h=\sqrt{y^2-\frac{x^2}{4}}$

<u>តាមបម្រាប់</u>៖ $AB+BC+CA=2p \Leftrightarrow 2y+x=2p \Rightarrow y=\dfrac{2p-x}{2}$

គេបាន៖ $h=\sqrt{\left(\dfrac{2p-x}{2}\right)^2-\dfrac{x^2}{4}}=\sqrt{\dfrac{4p^2-4px+x^2}{4}-\dfrac{x^2}{4}}=\sqrt{p^2-px}$

យើងបាន៖

$$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2\left(\sqrt{p^2-px}\right)=\frac{\pi}{12}x^2\sqrt{p^2-px}$$

$$V'=\frac{\pi}{12}\left[\left(x^2\right)'\sqrt{p^2-px}+\left(\sqrt{p^2-px}\right)'x^2\right]$$

$$V'=\frac{\pi}{12}\left[2x\sqrt{p^2-px}+\frac{\left(p^2-px\right)'}{2\sqrt{p^2-px}}x^2\right]$$

$$V'=\frac{\pi}{12}\left[2x\sqrt{p^2-px}-\frac{px^2}{2\sqrt{p^2-px}}\right]$$

$$V'=\frac{\pi}{12}\left(\frac{4x(p^2-px)-px^2}{2\sqrt{p^2-px}}\right)=\frac{\pi}{12}\left(\frac{4p^2x-4px^2-px^2}{2\sqrt{p^2-px}}\right)$$

$$V'=\frac{\pi\left(-5px^2+4p^2x\right)}{24\sqrt{p^2-px}}=\frac{\pi px\left(-5x+4p\right)}{24\sqrt{p^2-px}}$$

បើ $V'=0 \Leftrightarrow -5x+4p=0 \Rightarrow x=\dfrac{4p}{5}$ ព្រោះ $\dfrac{\pi px}{24\sqrt{p^2-px}}>0$

x	0	$\frac{4p}{5}$	$2p$
V'	$+$	0	$-$
V	↗	Max	↘

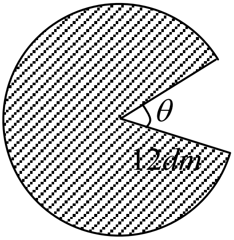
តាមតារាង V ធំបំផុតកាលណា $x=\dfrac{4p}{5}$

បើ $x=\dfrac{4p}{5}\Rightarrow h=\sqrt{p^2-p\left(\dfrac{4p}{5}\right)}=\sqrt{\dfrac{p^2}{5}}=\dfrac{p}{\sqrt{5}}$, $p>0$

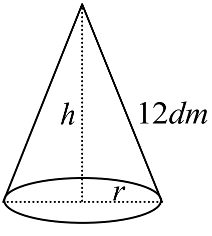
$$y=\frac{2p-x}{2}=\frac{2p-\left(\frac{4p}{5}\right)}{2}=\frac{3p}{5}$$

ដូចនេះ រង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណគឺ $x=\dfrac{4p}{5}$ & $y=\dfrac{3p}{5}$ និងកម្ពស់ $h=\dfrac{p}{\sqrt{5}}$

លំហាត់៦៦៖ គេកាត់ចំរៀកថាសមួយមានមុំផ្ចិត θ ចេញពីរង្វង់មួយមានកាំ $R=12dm$ ហើយចំរៀកថាសដែលនៅសល់ពីកាត់ គេបានយកទៅធ្វើកោនមួយ ។ រករង្វាស់មុំ θ ដើម្បីឲ្យកោនមានមាឌធំបំផុត ។



ចម្លើយ



រករង្វាស់មុំ θ ដើម្បីឲ្យកោនមានមាឌធំបំផុត $0<\theta<2\pi$

តាង V ជាមាឌនៃកោន

តាង h កម្ពស់នៃកោន $(0<h<12)$

r ជាកាំនៃកោន $(0<r<12)$

តាមរូបមន្ត៖ $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$

តែ $h^2+r^2=12^2\Rightarrow r^2=144-h^2$

គេបាន៖ $V=\dfrac{1}{3}\pi\left(144-h^2\right)h=\dfrac{1}{3}\pi\left(144h-h^3\right)$

នាំឲ្យ $V'=\dfrac{1}{3}\pi\left(144-3h^2\right)=\dfrac{1}{3}\pi\left(12+\sqrt{3}h\right)\left(12-\sqrt{3}h\right)$

បើ $V'=0 \Leftrightarrow 12-\sqrt{3}h=0 \Rightarrow h=\dfrac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$

x	0	$4\sqrt{3}$	12
V'	$+$	0	$-$
V	↗	Max	↘

តាមតារាង V មានតម្លៃធំបំផុតត្រង់ $h=4\sqrt{3}$

បើ $h=4\sqrt{3} \Rightarrow r=\sqrt{144-\left(4\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{144-48}=\sqrt{96}=4\sqrt{6}$

បរិមាត្របាតកោន=បរិមាត្រថាសដែលនៅសល់

$$2\pi r=2\pi R-\theta R \Rightarrow \theta=\frac{2\pi R-2\pi r}{R}=\frac{2\pi\left(R-r\right)}{R}\ ,\ R=12dm$$

$$\theta=\frac{2\pi\left(12-4\sqrt{6}\right)}{12}=\frac{8\pi\left(3-\sqrt{6}\right)}{12}=\frac{2\pi\left(3-\sqrt{6}\right)}{3}rad \approx 66^0$$

ដូចនេះ $\boxed{\theta \approx 66^0}$

The end

សូមរងចាំអានសៀវភៅ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ សមីការប៉ារ៉ាបូល សមីការអេលីប និង សមីការអ៊ីពែបូល ...ដែលនឹងចេញឆាប់ៗនេះ ។